

Лабораторная работа №5
Компьютерный практикум по статистическому анализу данных

Исаев Б. А.

2025

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

Основные пакеты для работы с графиками в Julia

[2]: `using Plots`

```
# задание функции:  
f(x) = (3x.^2 + 6x .- 9).*exp.(-0.3x)  
# генерирование массива значений x в диапазоне от -5 до 10 с шагом 0,1  
# (шаг задан через указание длины массива):  
x = collect(range(-5,10,length=151))  
# генерирование массива значений y:  
y = f(x)  
# указывается, что для построения графика используется gr():  
gr()  
  
# задание опций при построении графика  
# (название кривой, подписи по осям, цвет графика):  
plot(x,y,  
      title="A simple curve",  
      xlabel="Variable x",  
      ylabel="Variable y",  
      color="blue")
```

[2]:

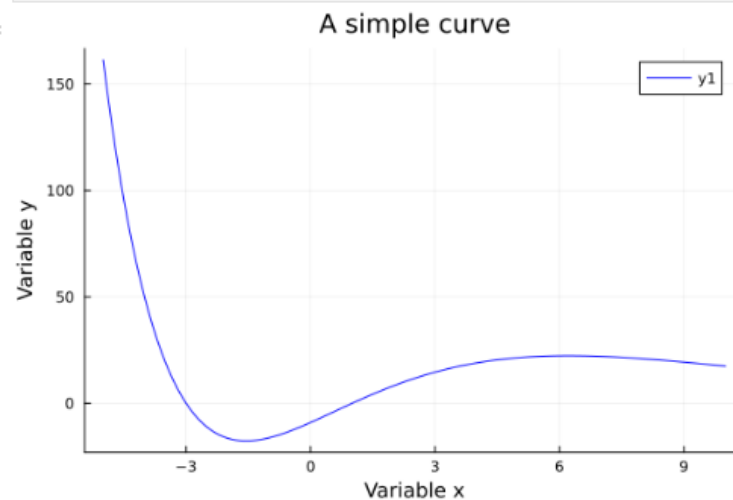


Рис. 1: График функции, построенный при помощи `gr()`

Основные пакеты для работы с графиками в Julia

```
[11]: using Plots

# Используем GR (работает без Python)
gr()

# Определяем функцию и данные
f(x) = (3x.^2 + 6x - 9).*exp.(-0.3x)
x = range(-5, 10, length=151)
y = f(x)

# Строим график
plot(x, y,
     title="Simple curve",
     xlabel="Variable x",
     ylabel="Variable y",
     label="f(x) = (3x² + 6x - 9)e^(-0.3x)",
     color="blue",
     lw=2,
     grid=true
)
```

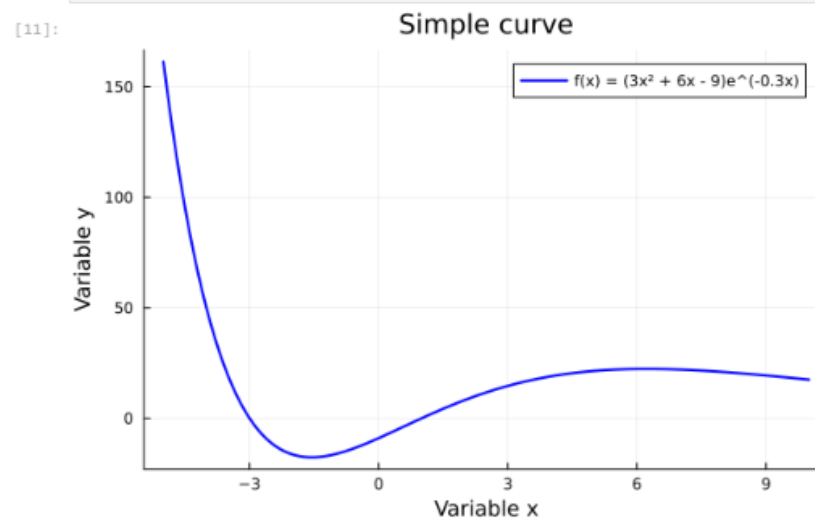


Рис. 2: График функции, построенный при помощи pyplot()

Опции при построении графика

```
[16]: using Plots
      gr() # Используем GR вместо PyPlot

      # задание функции sin(x):
      sin_theor(x) = sin(x)

      # построение графика функции sin(x):
      plot(sin_theor,
           title="График функции sin(x)",
           xlabel="Ось x - аргумент",
           ylabel="Ось y - значение функции",
           label="sin(x)",
           color="blue",
           linewidth=2,
           grid=true)
```

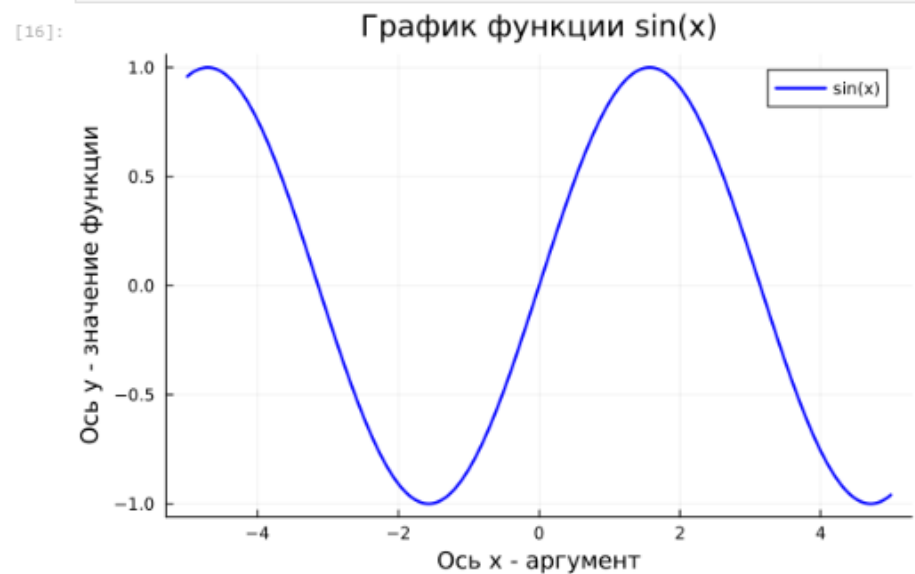


Рис. 3: График функции $\sin(x)$

Опции при построении графика

```
[18]: using Plots
      gr()

      # задание функции sin(x):
      sin_theor(x) = sin(x)

      # задание функции разложения исходной функции в ряд Тейлора:
      sin_taylor(x) = [(-1)^i * x^(2*i+1) / factorial(2*i+1) for i in 0:4] |> sum

      # построение графика функции sin_taylor(x):
      plot(sin_taylor,
           title="Разложение sin(x) в ряд Тейлора",
           xlabel="x",
           ylabel="sin_taylor(x)",
           label="Ряд Тейлора (5 членов)",
           color="red",
           linewidth=2,
           grid=true)
```

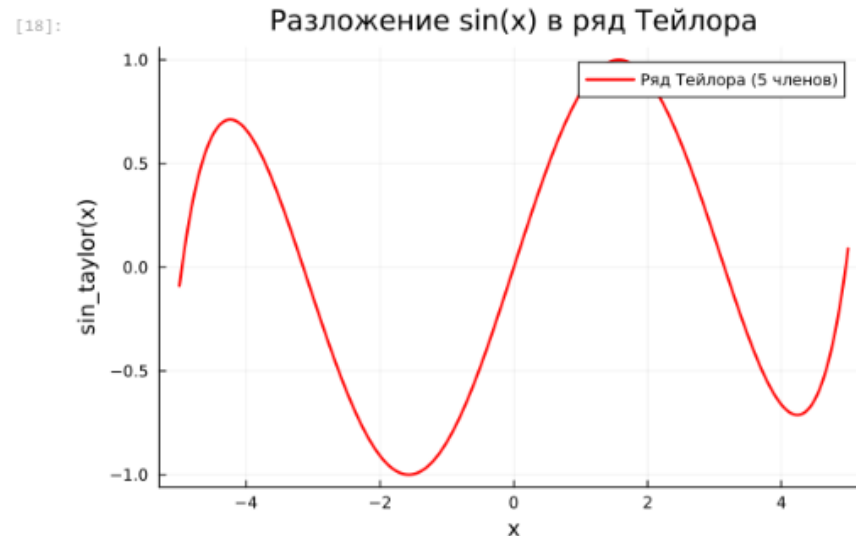


Рис. 4: График функции разложения исходной функции в ряд Тейлора

Опции при построении графика

```
[22]: # построение графика функции sin_taylor(x):  
plot(sin_theor,  
     label="sin(x)",  
     color="blue",  
     grid=true)  
  
# построение графика функции sin_taylor(x):  
plot!(sin_taylor,  
      label="Ряд Тейлора (5 членов)",  
      color="red",  
      grid=true)  
  
title!("Сравнение двух функций")  
xlabel!("Ось x (аргумент)")  
ylabel!("Ось y (значение функции)")
```

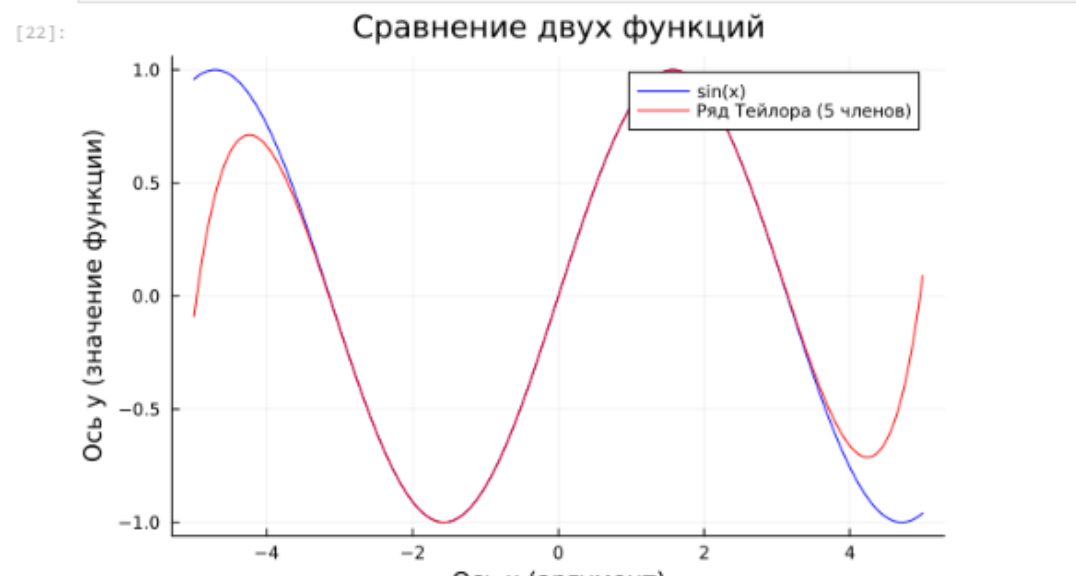


Рис. 5: Графики исходной функции и её разложения в ряд Тейлора

Опции при построении графика

```
[19]: plot(  
    # функция sin(x):  
    sin_taylor,  
    # подпись в легенде, цвет и тип линии:  
    label = "sin(x), разложение в ряд Тейлора",  
    line=(blue, 0.3, 6, :solid),  
    # размер графика:  
    size=(800, 500),  
    # параметры отображения значений по осям  
    xticks = (-5:0.5:5),  
    yticks = (-1:0.1:1),  
    xtickfont = font(12, "Times New Roman"),  
    ytickfont = font(12, "Times New Roman"),  
  
    # подписи по осям:  
    ylabel = "y",  
    xlabel = "x",  
    # название графика:  
    title = "Разложение в ряд Тейлора",  
    # поворот значений, заданный по оси x:  
    xrotation = rad2deg(pi/4),  
    # заливка области графика цветом:  
    fillrange = 0,  
    fillalpha = 0.5,  
    fillcolor = :lightgoldenrod,  
    # задание цвета фона:  
    background_color = :ivory)  
  
plot!([  
    # функция sin_theor:  
    sin_theor,  
    # подпись в легенде, цвет и тип линии:  
    label = "sin(x), теоретическое значение",  
    line=(black, 1.0, 2, :dash)])
```



Рис. 6: Вид графиков после добавления опций при их построении

Точечный график

```
[25]: # параметры распределения точек на плоскости:  
x = range(1,10,length=10)  
y = rand(10)
```

```
# параметры построения графика:  
plot(x, y,  
      seriestype = :scatter,  
      title = "Точечный график",  
      xlabel="Ось X ('x')",  
      ylabel="Ось Y (случайные значения)",  
      label="Точки данных",  
      color="blue",  
      markersize=10,  
      grid=true)
```

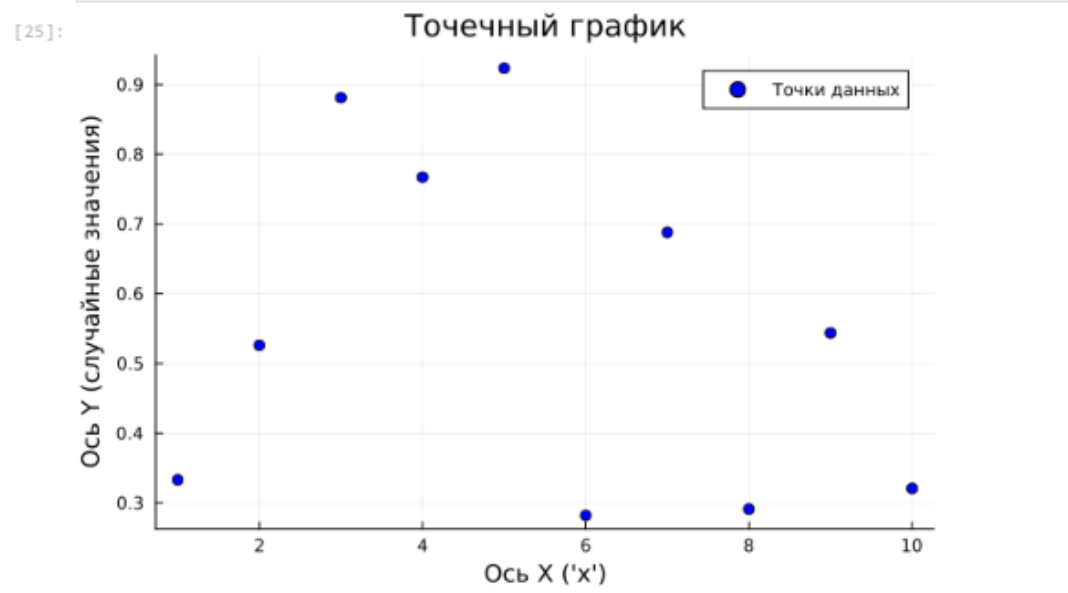


Рис. 7: График десяти случайных значений на плоскости (простой точечный график)

Точечный график

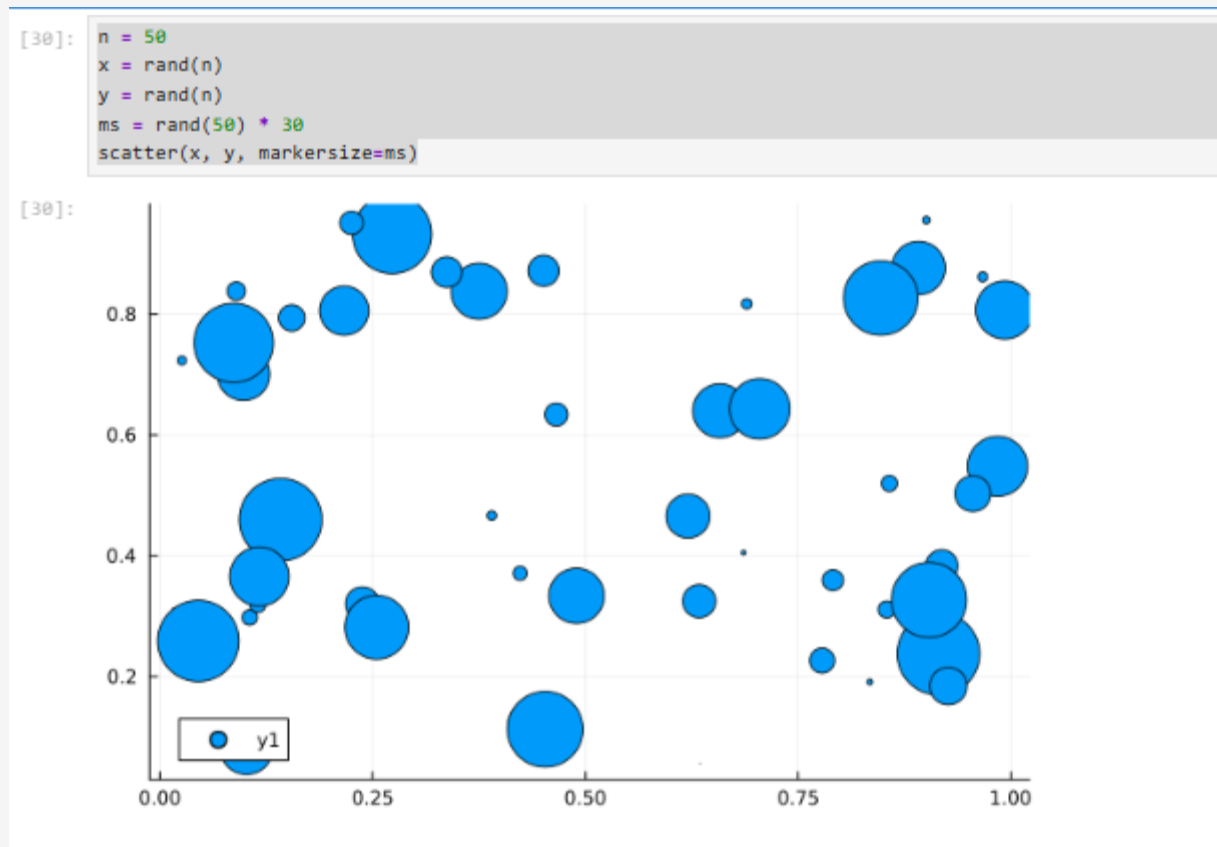


Рис. 8: График пятидесяти случайных значений на плоскости с различными опциями отображения (точечный график с кодированием значения размером точки)

Точечный график

```
[31]: n = 50  
x = rand(n)  
y = rand(n)  
z = rand(n)  
ms = rand(50) * 30  
scatter(x, y, z, markersize=ms)
```

[31]:

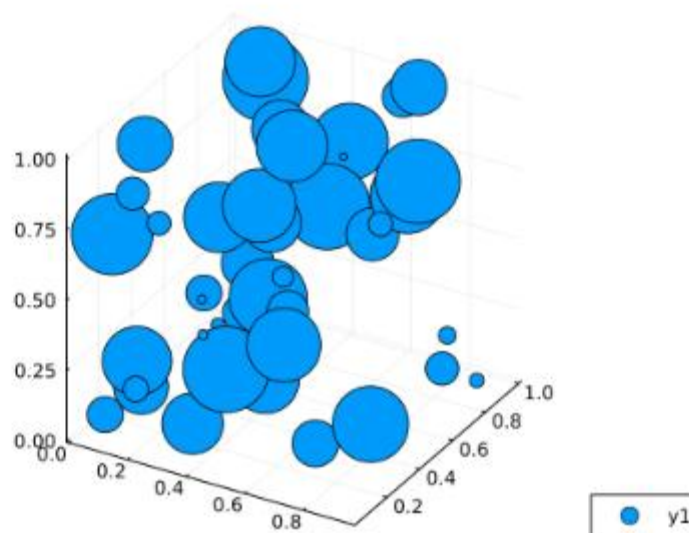


Рис. 9: График пятидесяти случайных значений в пространстве с различными опциями отображения (3-мерный точечный график с кодированием значения размером точки)

Аппроксимация данных

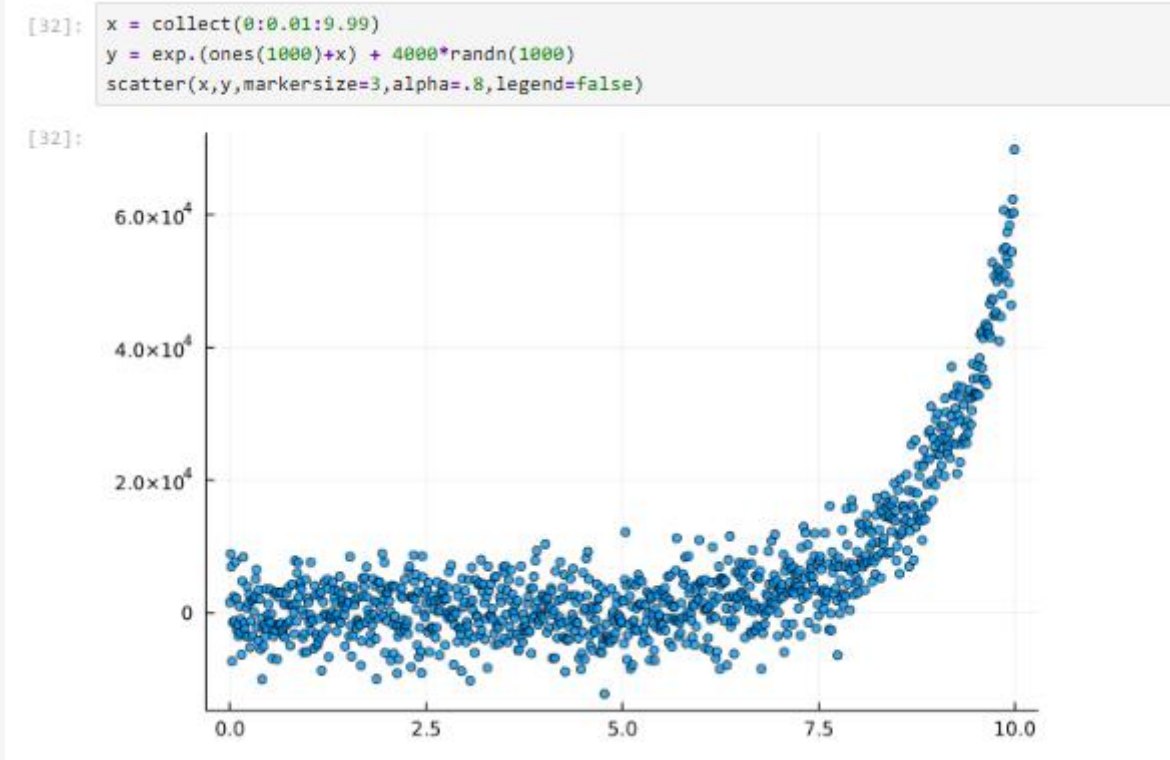


Рис. 10: Пример функции

Аппроксимация данных

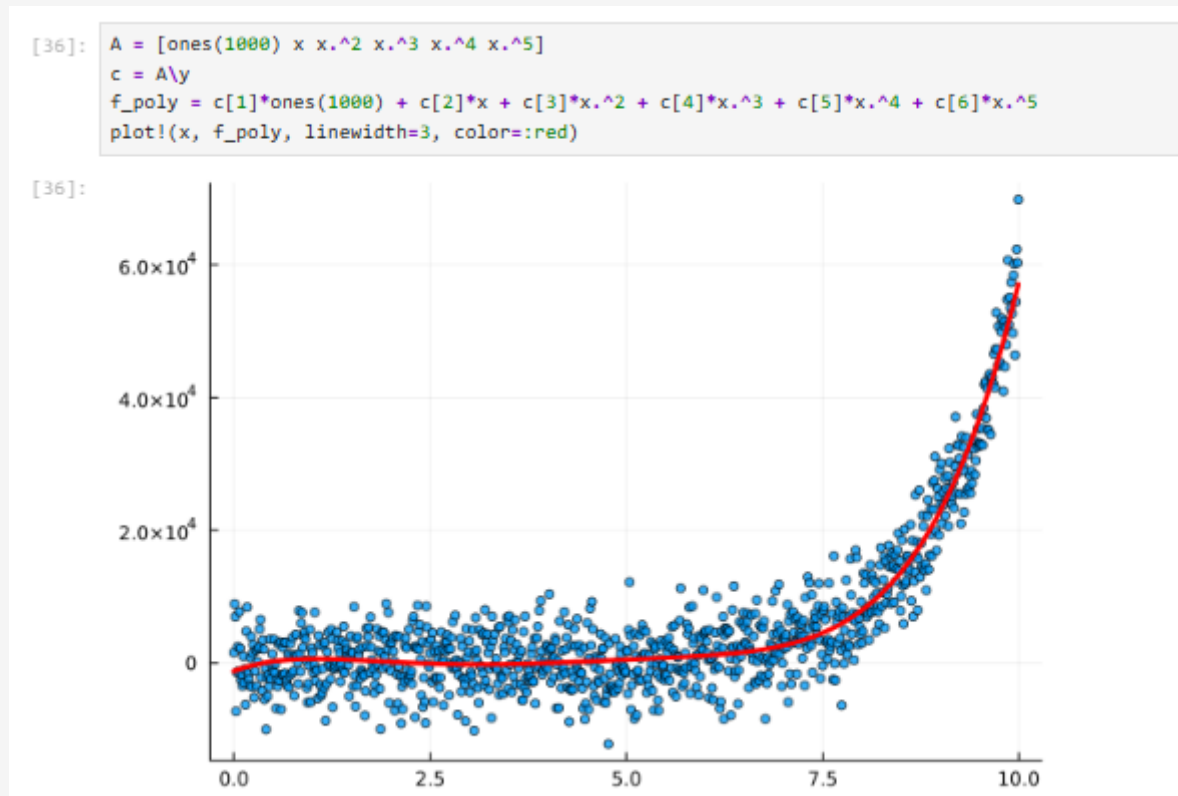


Рис. 11: Пример аппроксимации исходной функции полиномом 5-й степени

Две оси ординат

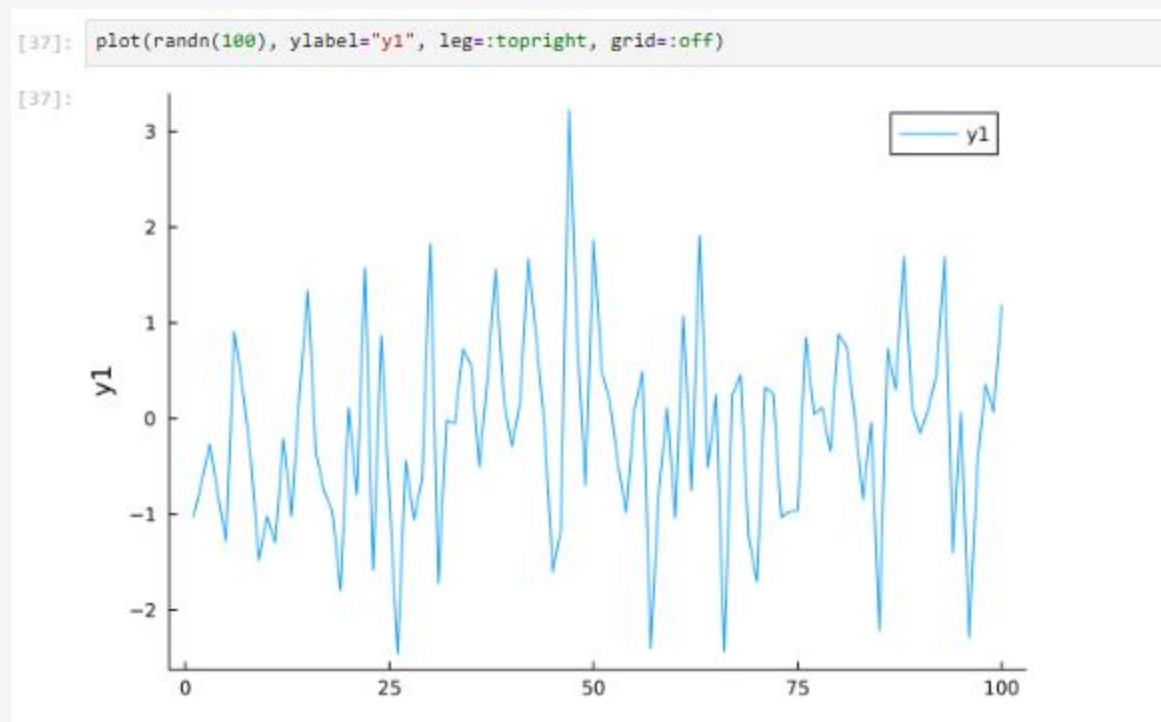


Рис. 12: Пример отдельно построенной траектории

Полярные координаты

```
[40]: # функция в полярных координатах:  
r(θ) = 1 + cos(θ) * sin(θ)^2  
# полярная система координат:  
θ = range(θ, stop=2π, length=50)  
# график функции, заданной в полярных координатах:  
plot(θ, r.(θ),  
proj=:polar,  
lims=(θ, 1.5))
```

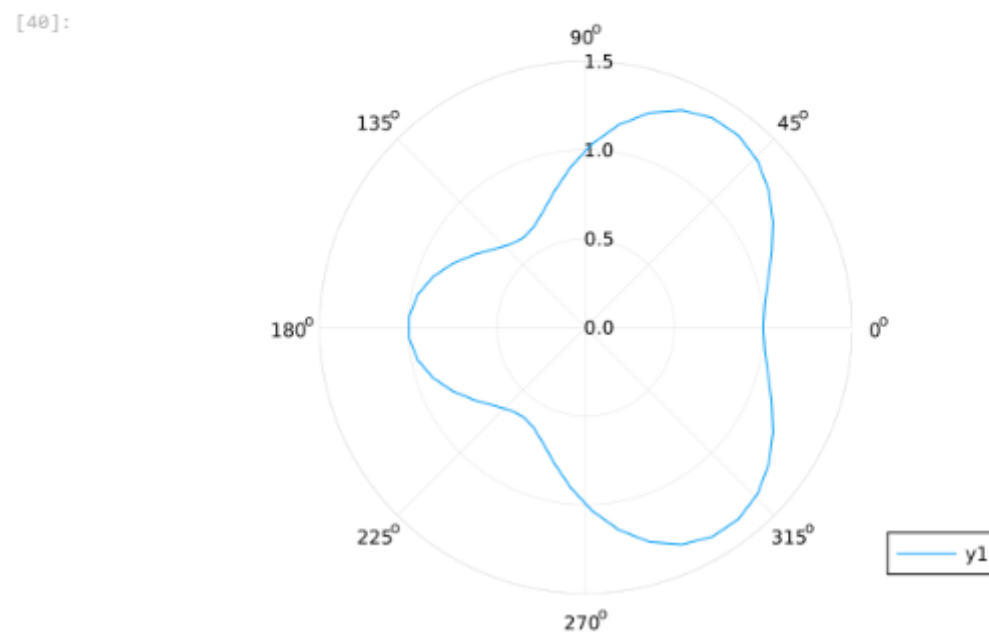


Рис. 13: График функции, заданной в полярных координатах

Параметрический график



Рис. 14: Параметрический график кривой на плоскости

Параметрический график

```
[48]: t = range(0, stop=10, length=1000)  
x = cos.(t)  
y = sin.(t)  
z = sin.(5t)  
plot(x, y, z)
```

[48]:

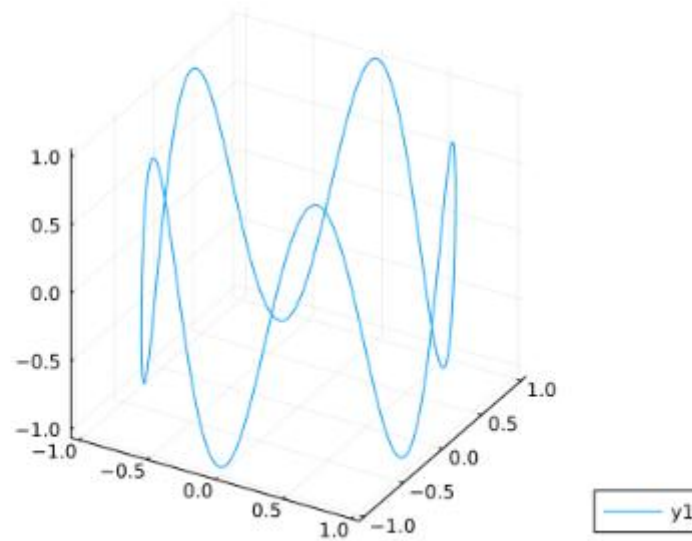


Рис. 15: Параметрический график кривой в пространстве

График поверхности

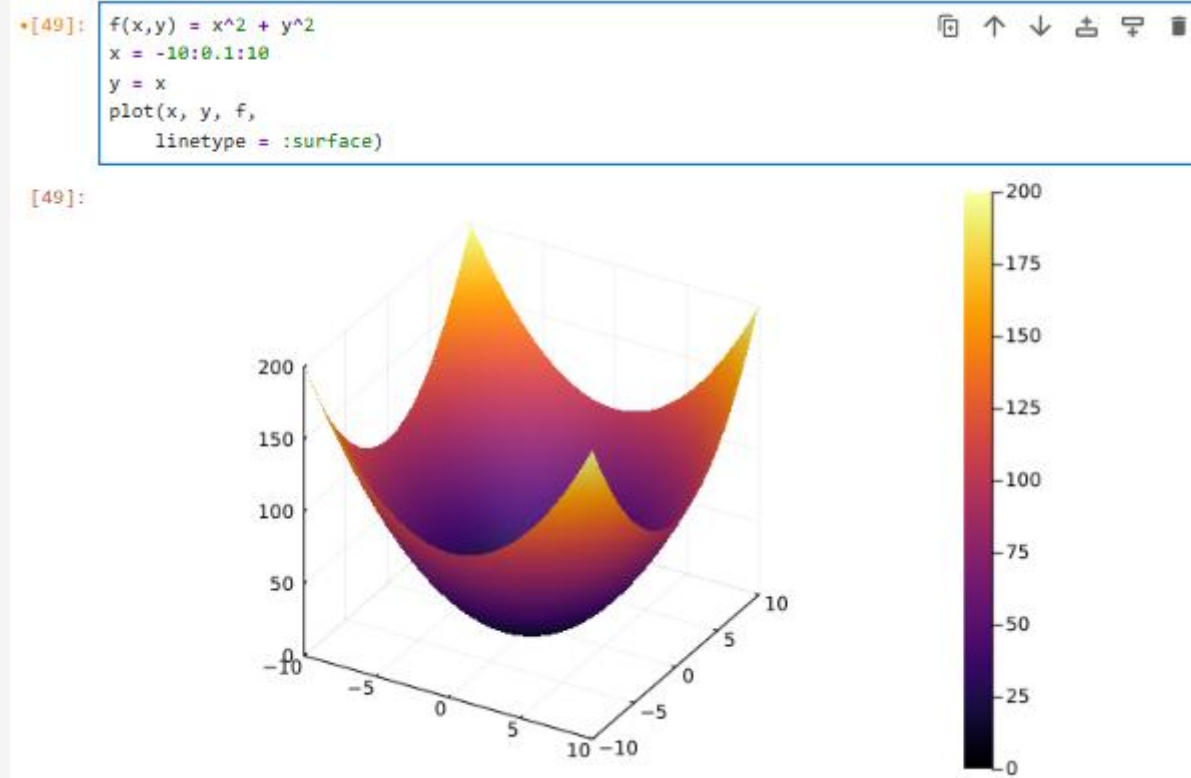


Рис. 16: График поверхности (использована функция `surface()`)

График поверхности

```
[53]: f(x,y) = x^2 + y^2  
x = -10:10  
y = x  
plot(x, y, f,  
      linestyle = :wireframe)
```

[53]:

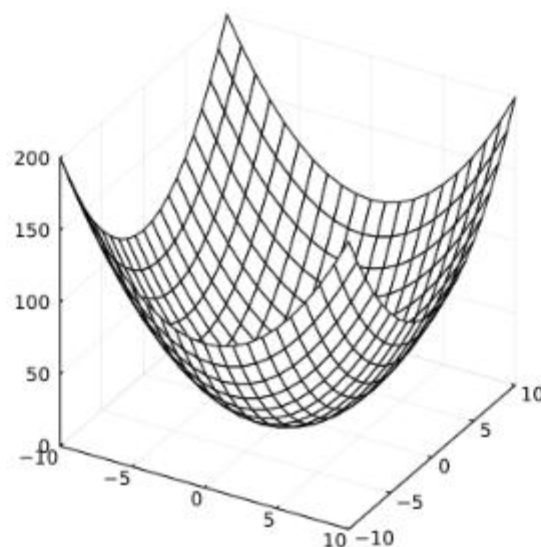


Рис. 17: График поверхности (использована функция plot())

График поверхности

```
[62]: f(x,y) = x^2 + y^2  
x = -10:0.1:10  
y = x  
plot(x, y, f,  
      linestyle = :surface,  
      color = :viridis,  
      legend = false,  
      colorbar = true)
```

[62]:

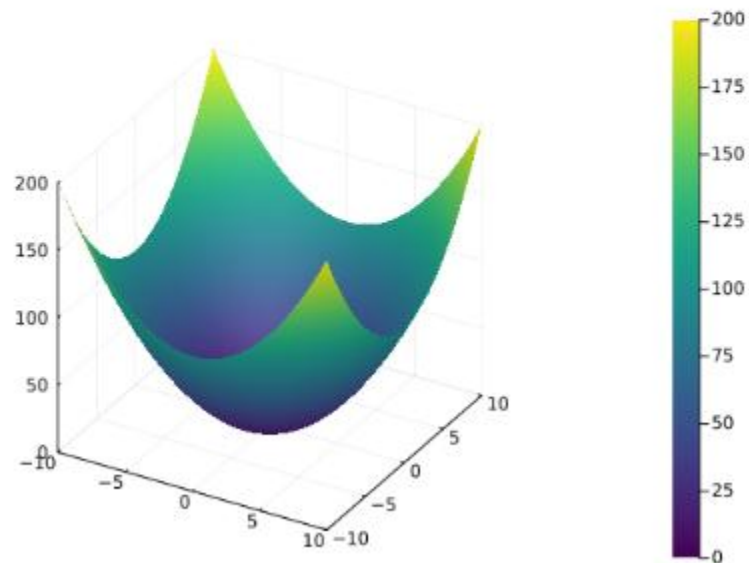


Рис. 18: Сглаженный график поверхности

График поверхности

```
[68]: x=range(-2,stop=2,length=100)
      y=range(sqrt(2),stop=2,length=100)
      f(x,y) = x*y-x-y+1
      plot(x,y,f,
           linestyle = :surface,
           c=cgrad([:red,:blue]),
           camera=(-30,30),
           )
```

[68]:

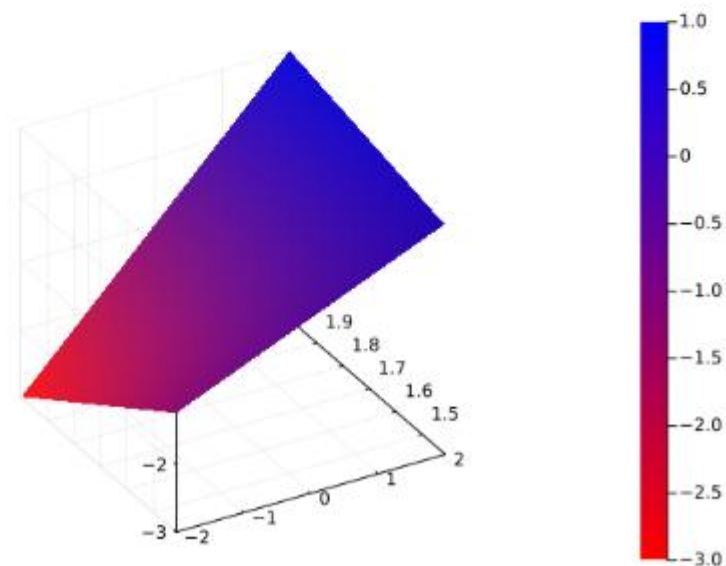


Рис. 19: График поверхности с изменённым углом зрения

Линии уровня

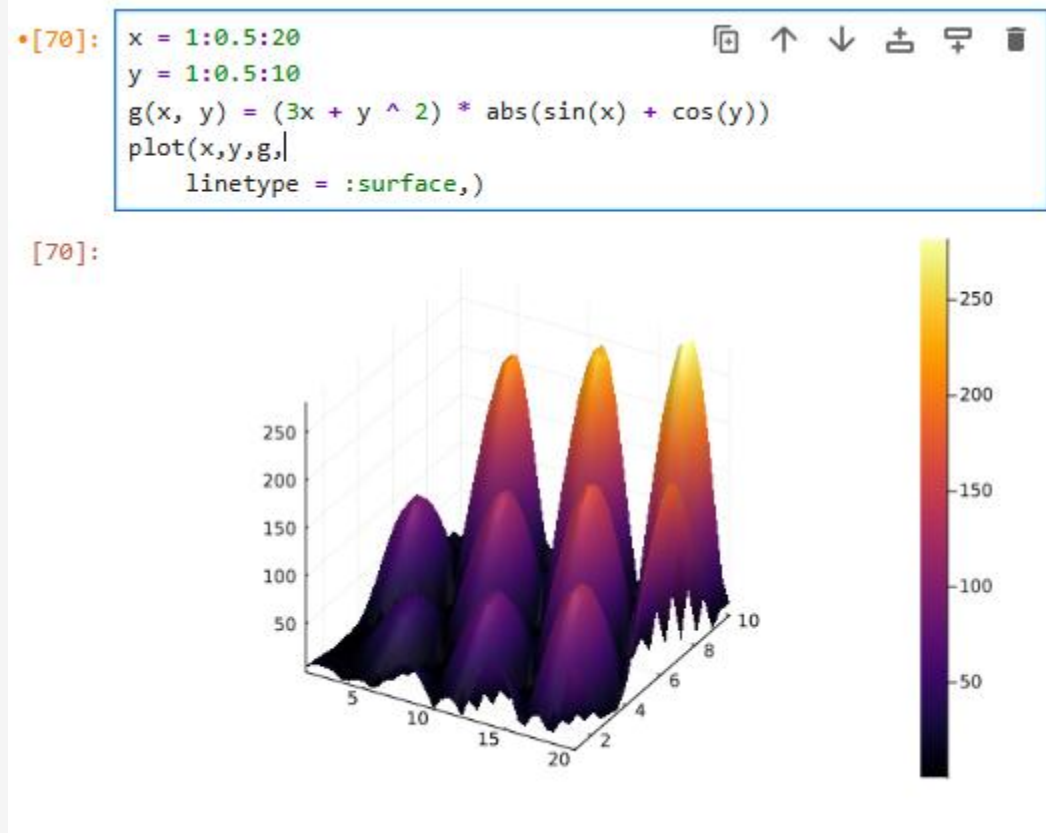


Рис. 20: График поверхности, заданной функцией $g(x, y) = (3x + y^2) |\sin(x) + \cos(y)|$

Линии уровня

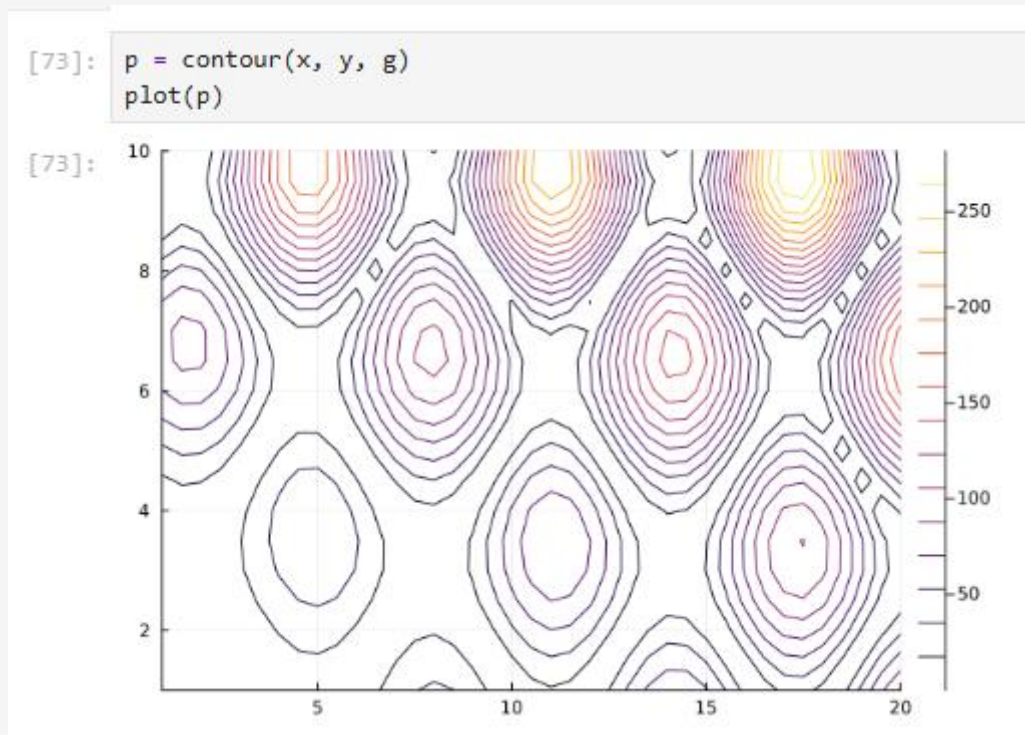


Рис. 21: Линии уровня

Линии уровня

```
[74]: p = contour(x, y, g,  
fill=true)  
plot(p)
```

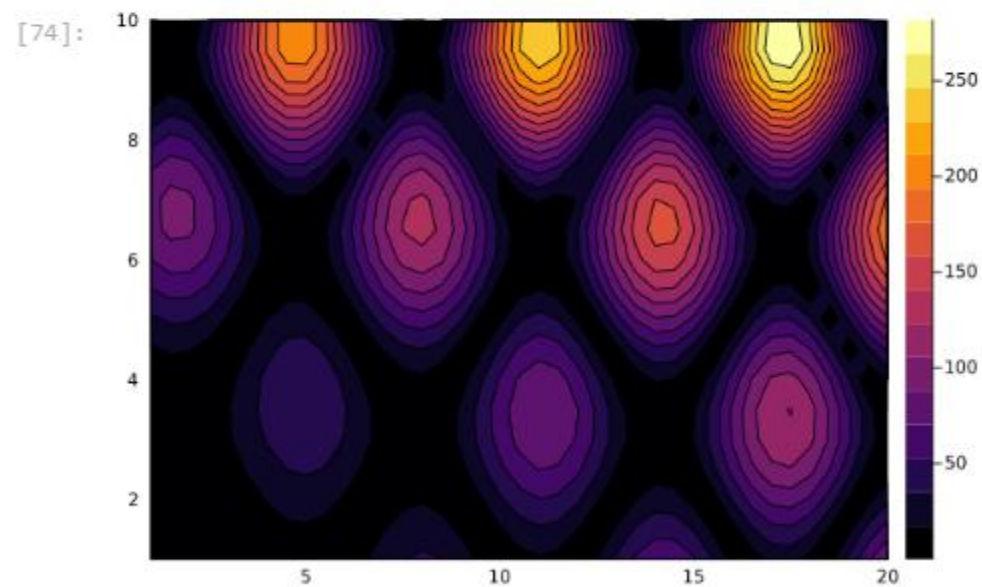


Рис. 22: Линии уровня с заполнением

Векторные поля

```
[89]: x = range(-2, stop=2, length=100)
      y = range(-2, stop=2, length=100)

      h(x, y) = x^3 - 3x + y^2

      plot(X, Y, h,
           linestyle = :surface)
```

[89]:

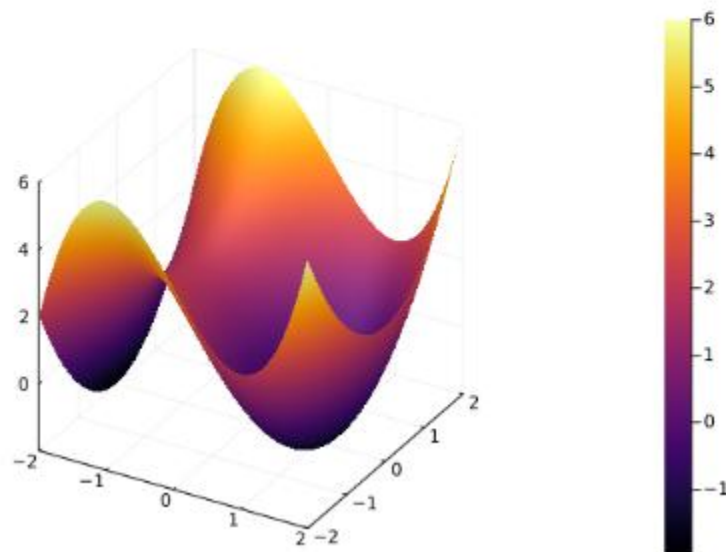


Рис. 23: График функции $h(x, y) = x^3 - 3x + y^2$

Векторные поля

```
[87]: # определение переменных:  
X = range(-2, stop=2, length=100)  
Y = range(-2, stop=2, length=100)  
# определение функции:  
h(x, y) = x^3 - 3x + y^2  
# построение поверхности:  
plot(X, Y, h,  
      linetype = :surface)  
# построение линий уровня:  
contour(X, Y, h)
```

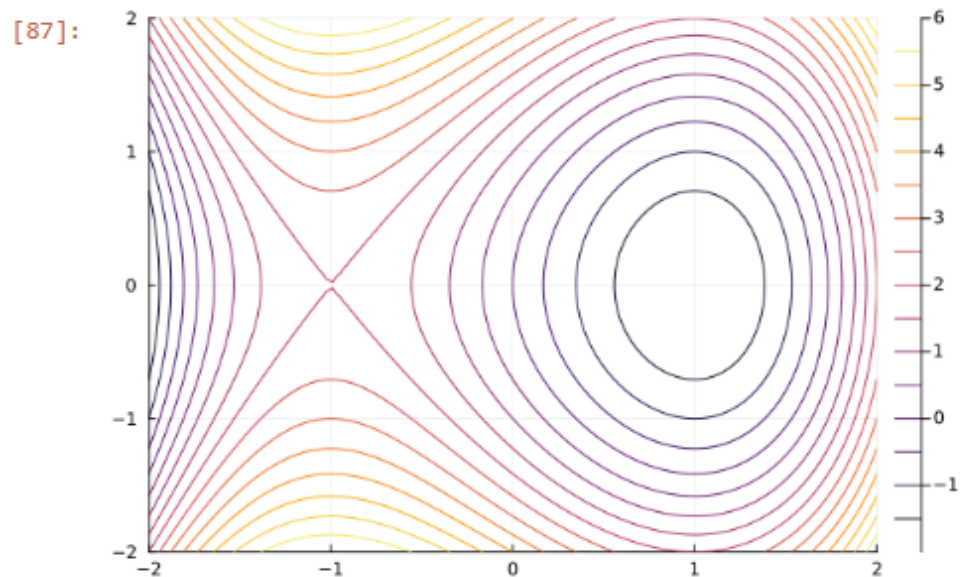


Рис. 24: Линии уровня для функции $h(x, y) = x^3 - 3x + y^2$

Анимация

```
[99]: i = 0  
X = Y = range(-5, stop=5, length=40)  
surface(X, Y, (x,y) -> sin(x+10sin(i))+cos(y))
```

[99]:

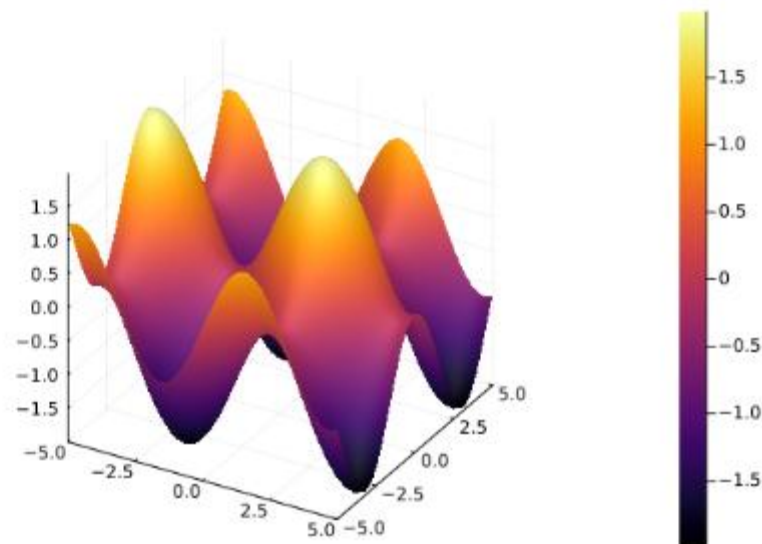


Рис. 25: Статичный график поверхности

Анимация

```
[100]: X = Y = range(-5, stop=5, length=40)
@gif for i in range(0, stop=2pi, length=100)
surface(X, Y, (x,y) -> sin(x+10sin(i))+cos(y))
end
```

[Info: Saved animation to C:\Users\Пользователь\tmp.gif

[100]:

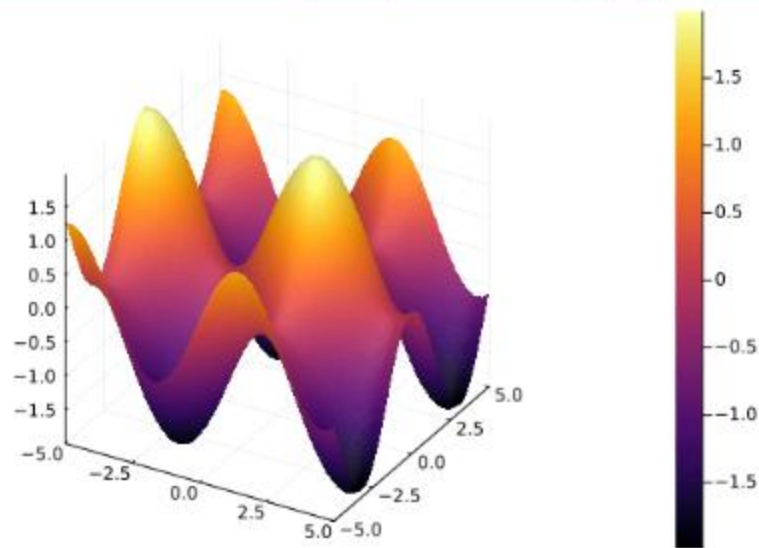


Рис. 26: Анимированный график поверхности

Гипоциклоида

```
[104]: # радиус малой окружности:
R = 1
# коэффициент для построения большой окружности:
k = 3
# число отсчётов:
n = 100

# массив значений угла  $\theta$ :
# theta from 0 to 2pi (+ a little extra)
 $\theta$  = collect(0:2*pi/100:2*pi+2*pi/100)
# массивы значений координат:
X = R*k*cos. $\theta$ 
Y = R*k*sin. $\theta$ 

# задаём оси координат:
plt=plot(5,xlim=(-4,4),ylim=(-4,4), c=:red, aspect_ratio=1, legend=false, framestyle=:origin)

# большая окружность:
plot!(plt, X,Y, c=:blue, legend=false)
```

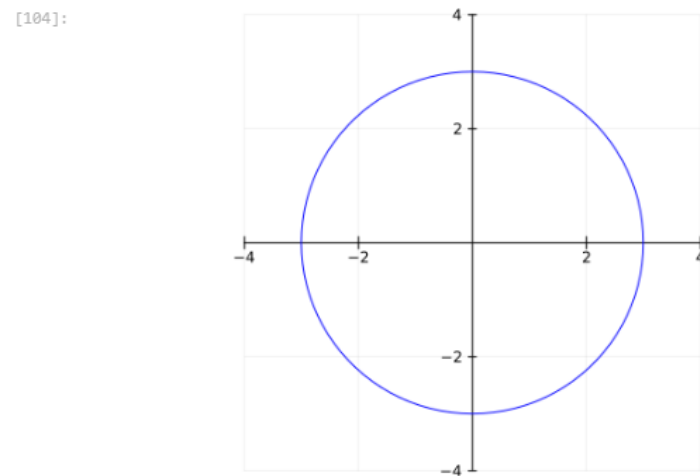


Рис. 27: Большая окружность гипоциклоиды

Гипоциклоида

```
[106]: i = 50  
t = 0[1:i]  
# гипоциклоида:  
x = R*(k-1)*cos.(t) + R*cos.((k-1)*t)  
y = R*(k-1)*sin.(t) - R*sin.((k-1)*t)  
plot!(x,y, c=:red)
```

[106]:

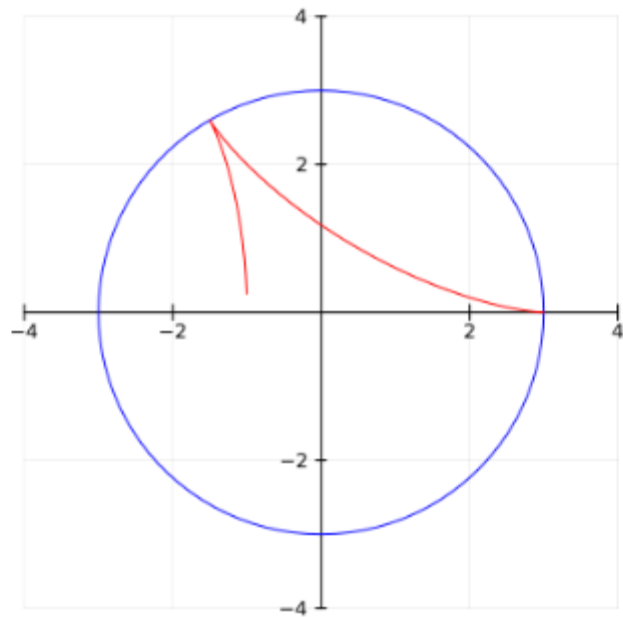


Рис. 28: Половина пути гипоциклоиды

Гипоциклоида

```
[107]: # малая окружность:  
xc = R*(k-1)*cos(t[end]) .+ R*cos.(θ)  
yc = R*(k-1)*sin(t[end]) .+ R*sin.(θ)  
plot!(xc,yc,c=:black)
```

[107]:

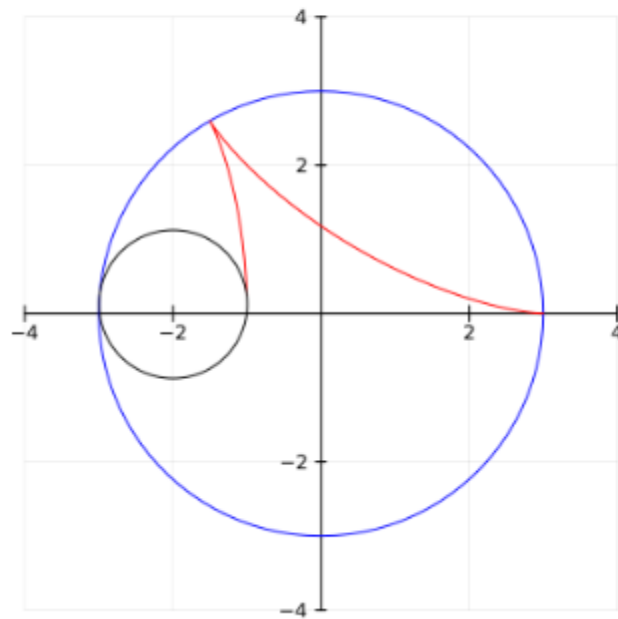


Рис. 29: Малая окружность гипоциклоиды

Гипоциклоида

```
[108]: # радиус малой окружности:  
x1 = transpose([R*(k-1)*cos(t[end]) x[end]])  
y1 = transpose([R*(k-1)*sin(t[end]) y[end]])  
plot!(x1,y1,markershape=:circle,markersize=4,c=:black)  
scatter!([x[end]], [y[end]], c=:red, markerstrokecolor=:red)
```

[108]:

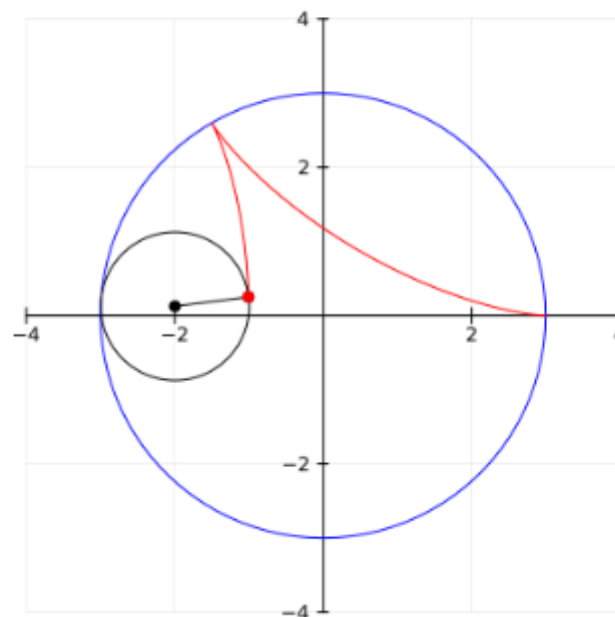


Рис. 30: Малая окружность гипоциклоиды с добавлением радиуса

Гипоциклоида

```
[110]: anim = @animate for i in 1:n
# задаём оси координат:
plt=plot(5,xlim=(-4,4),ylim=(-4,4), c=:red, aspect_ratio=1,legend=false, framestyle=:origin)
# большая окружность:
plot!(plt, X,Y, c=:blue, legend=false)
t = 0[1:i]
# гипоциклоида:
x = R*(k-1)*cos.(t) + R*cos.((k-1)*t)
y = R*(k-1)*sin.(t) - R*sin.((k-1)*t)
plot!(x,y, c=:red)
# малая окружность:
xc = R*(k-1)*cos(t[end]) .+ R*cos.(θ)
yc = R*(k-1)*sin(t[end]) .+ R*sin.(θ)
plot!(xc,yc,c=:black)
# радиус малой окружности:
x1 = transpose([R*(k-1)*cos(t[end]) x[end]])
y1 = transpose([R*(k-1)*sin(t[end]) y[end]])
plot!(x1,y1,markershape=:circle,markersize=4,c=:black)
scatter!([x[end]], [y[end]], c=:red, markerstrokecolor=:red)
end

gif(anim,"hypocycloid.gif")
```

[Info: Saved animation to C:\Users\Пользователь\hypocycloid.gif

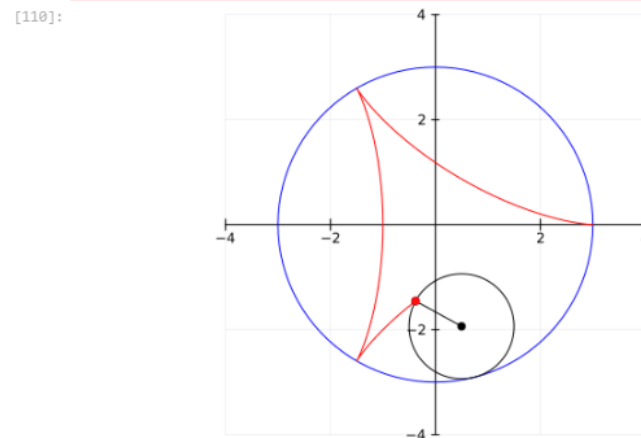


Рис. 31: Малая окружность гипоциклоиды с добавлением радиуса

Errorbars

```
[114]: sds = [1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32]
n = 10
y = [mean(sd*randn(n)) for sd in sds]
errs = 1.96 * sds / sqrt(n)
plot(y, ylims = (-1,1))
```

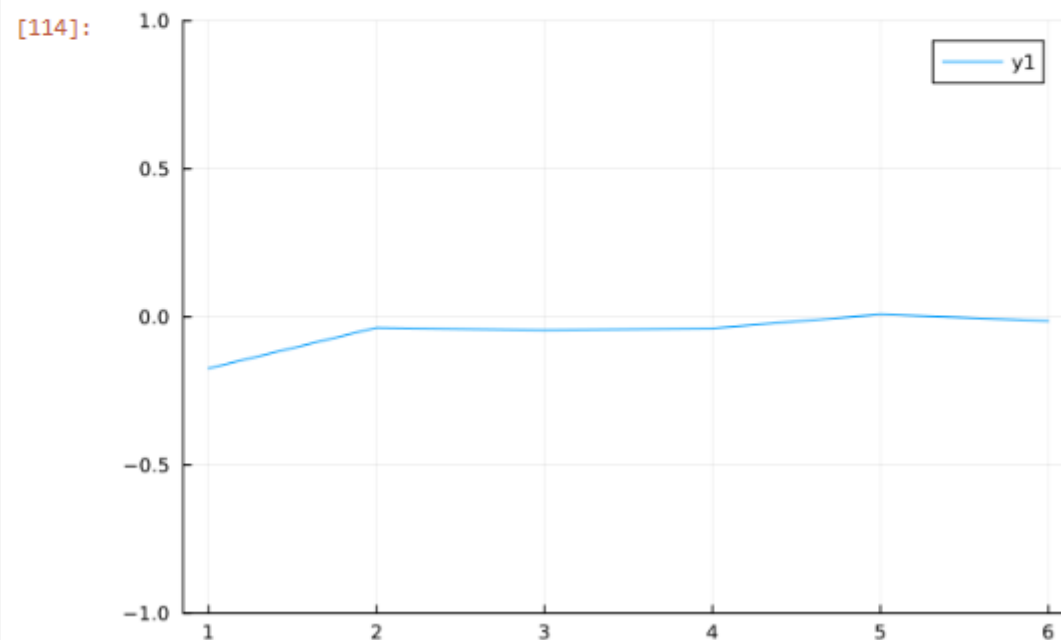


Рис. 32: График исходных значений

Errorbars

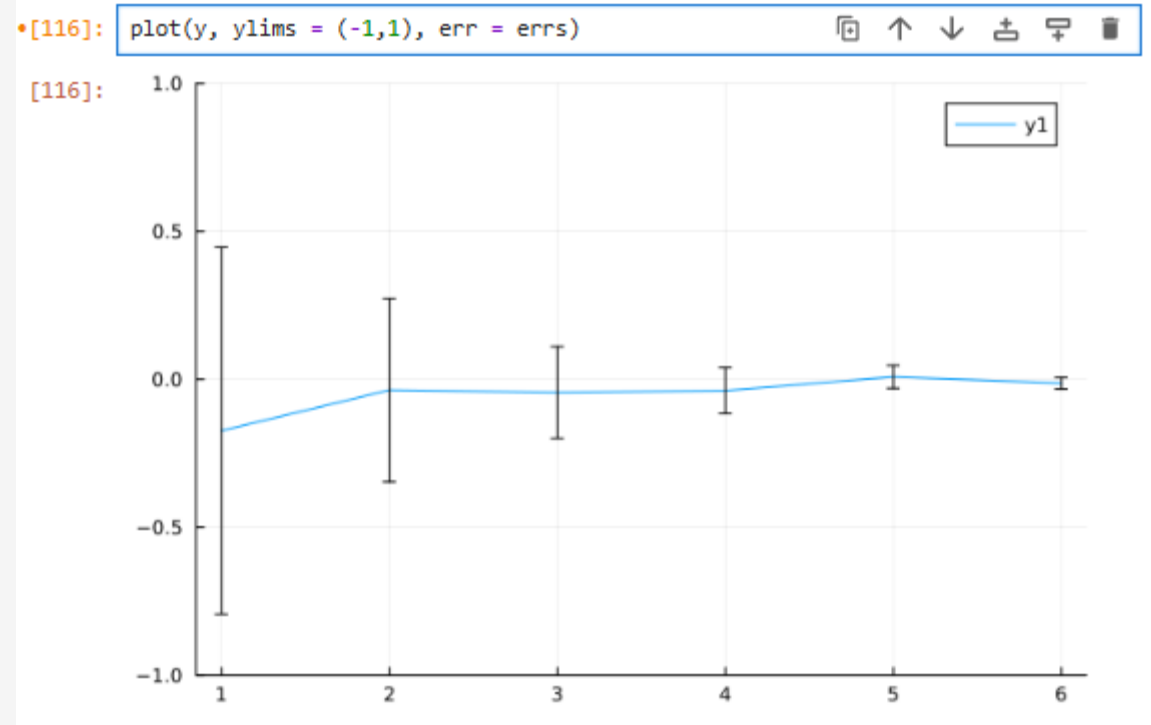


Рис. 33: График исходных значений с отклонениями

Errorbars

```
[117]: plot(y, 1:length(y), xerr = errs, marker = stroke(3,:orange))
```

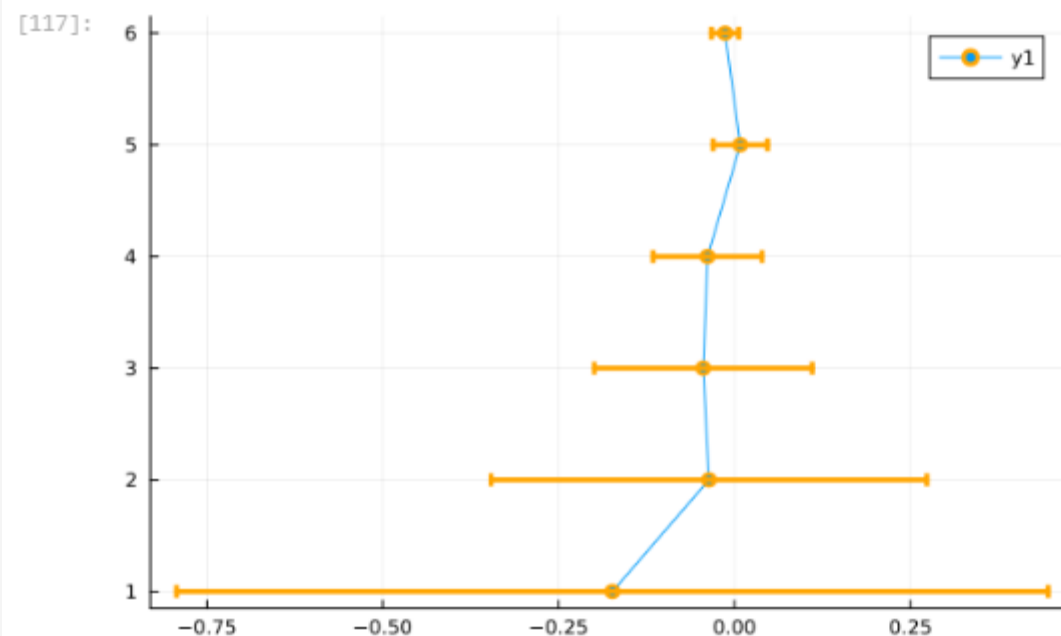


Рис. 34: Поворот графика

Errorbars

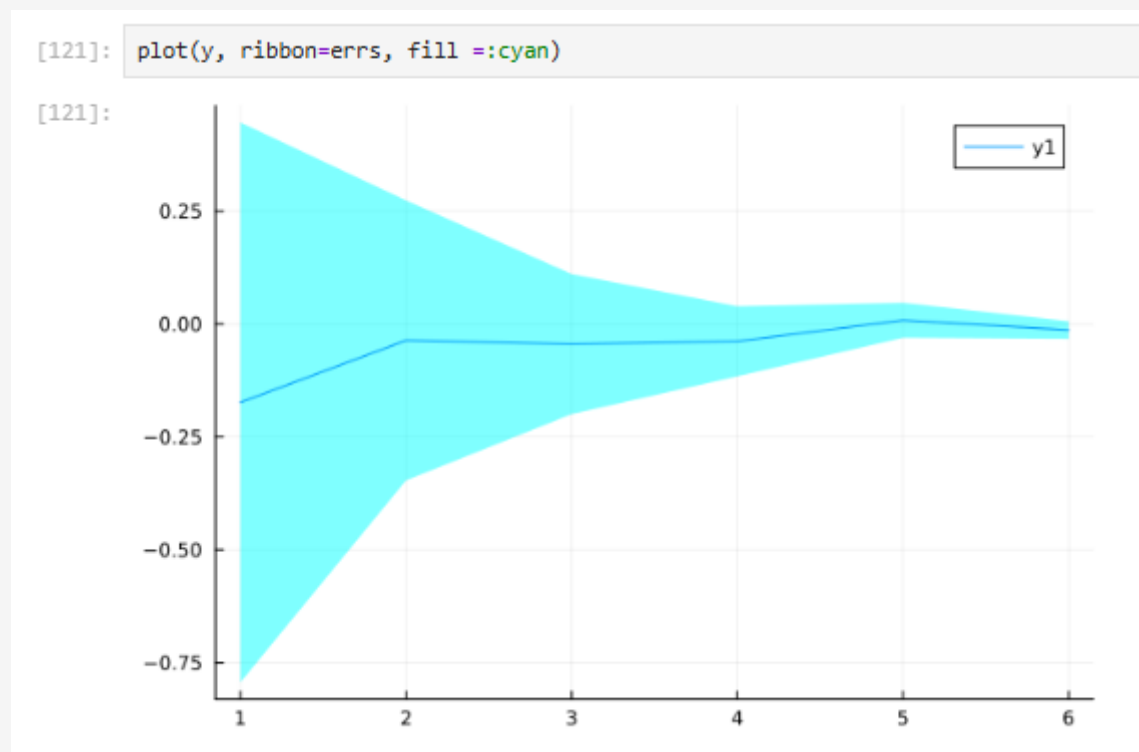


Рис. 35: Заполнение цветом

Errorbars

```
[122]: n = 10
x = [(rand()+1) .* randn(n) .+ 2i for i in 1:5]
y = [(rand()+1) .* randn(n) .+ i for i in 1:5]
f(v) = 1.96std(v) / sqrt(n)
xerr = map(f, x)
yerr = map(f, y)
x = map(mean, x)
y = map(mean, y)
plot(x, y,
      xerr = xerr,
      yerr = yerr,
      marker = stroke(2, :orange))
```

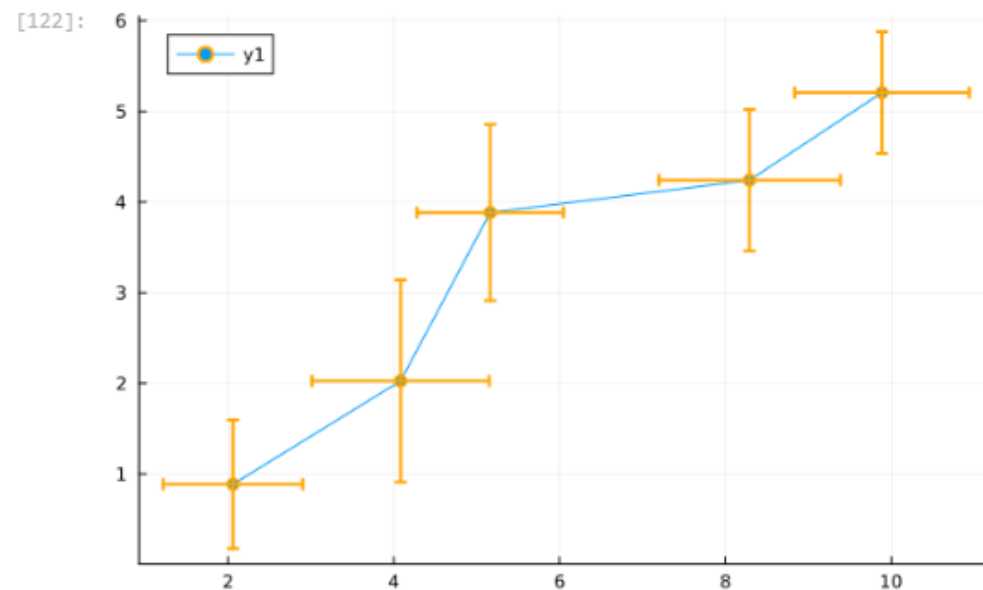


Рис. 36: График ошибок по двум осям

Errorbars

```
[123]: plot(x, y,  
           xerr = (0.5xerr,2xerr),  
           yerr = (0.5yerr,2yerr),  
           marker = stroke(2, :orange)  
           )
```

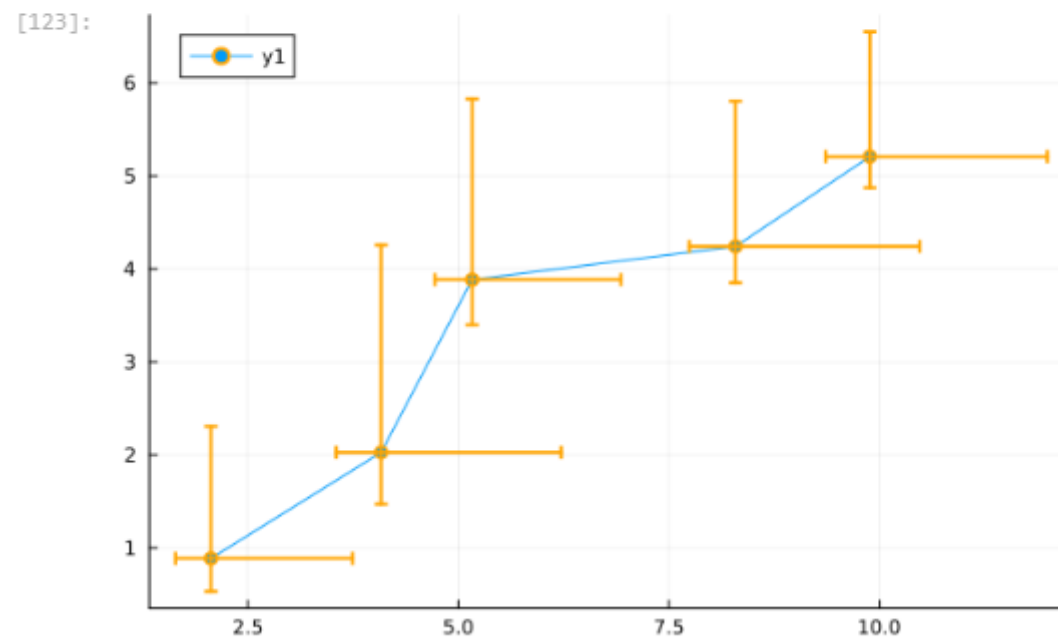


Рис. 37: График асимметричных ошибок по двум осям

Использование пакета Distributions

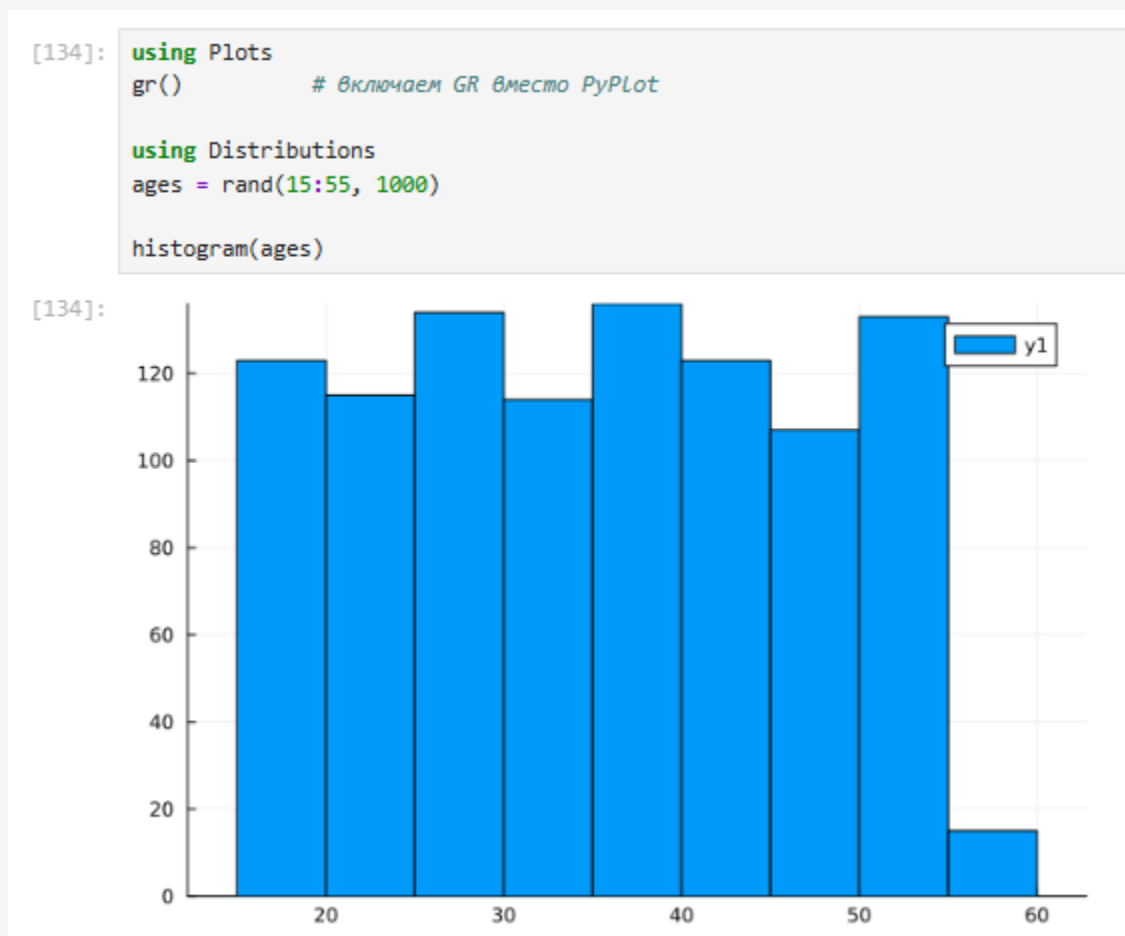


Рис. 38: Гистограмма, построенная по массиву случайных чисел

Использование пакета Distributions

```
[126]: d=Normal(35.0,10.0)
ages = rand(d,1000)
histogram(
ages,
label="Распределение по возрастам (года)",
xlabel = "Возраст (лет)",
ylabel= "Количество")
```

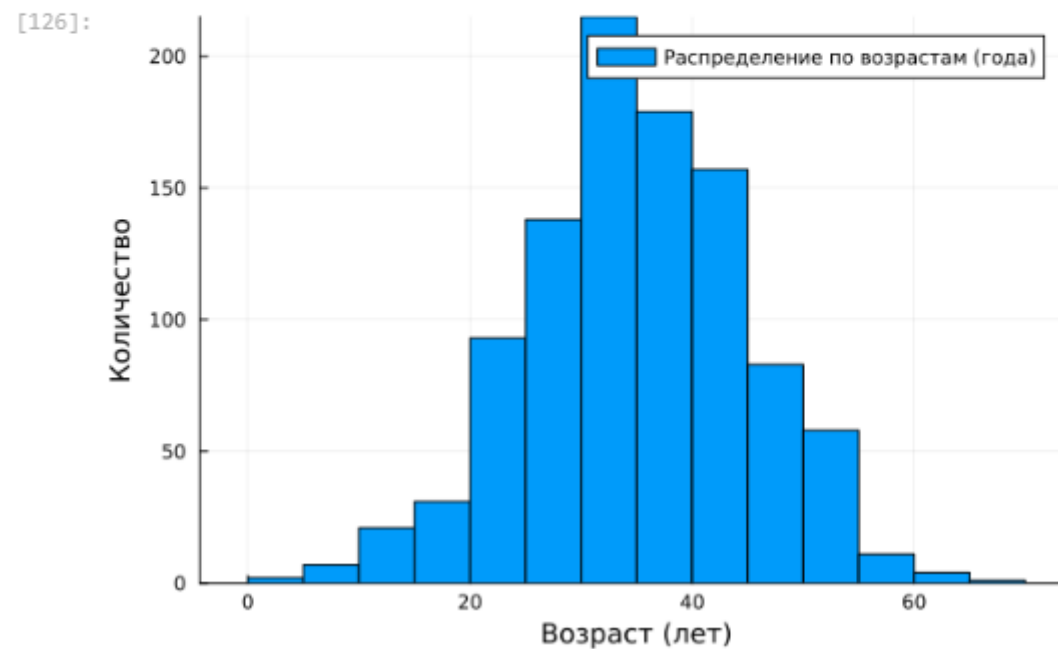


Рис. 39: Гистограмма нормального распределения

Использование пакета Distributions

```
[137]: plotly()  
       d1=Normal(10.0,5.0);  
       d2=Normal(35.0,10.0);  
       d3=Normal(60.0,5.0);  
       N=1000;  
       ages = (Float64)[];  
       ages = append!(ages,rand(d1,Int64(ceil(N/2))));  
       ages = append!(ages,rand(d2,N));  
       ages = append!(ages,rand(d3,Int64(ceil(N/3))));  
  
       histogram(  
         ages,  
         bins=50,  
         label="Распределение по возрастам (года)",  
         xlabel = "Возраст (лет)",  
         ylabel = "Количество",  
         title = "Распределение по возрастам (года)"  
       )
```

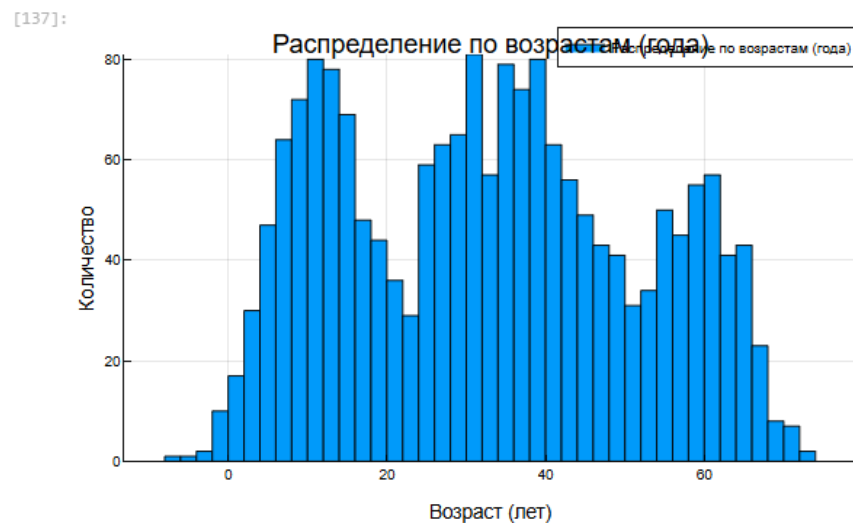


Рис. 40: Гистограмма распределения людей по возрастам

Подграфики

```
[144]: using Plots
gr() # Используем GR вместо PyPlot

# построение серии графиков:
x = range(-2, 2, length=10)
y = rand(10, 4)
plot(x, y, layout=(4, 1))
```

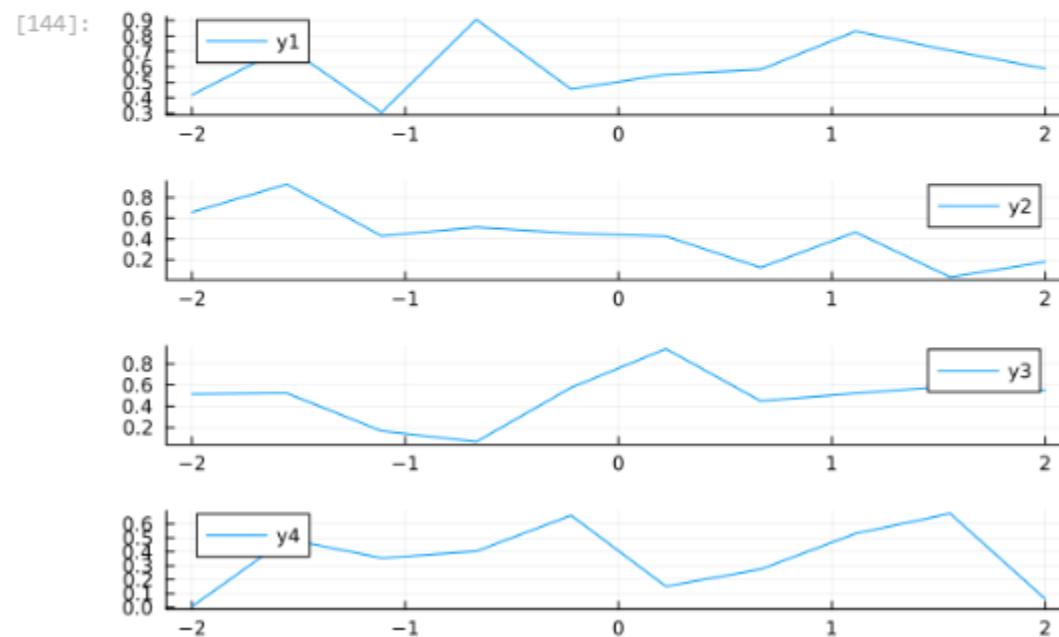


Рис. 41: Серия из 4-х графиков в ряд

Подграфики

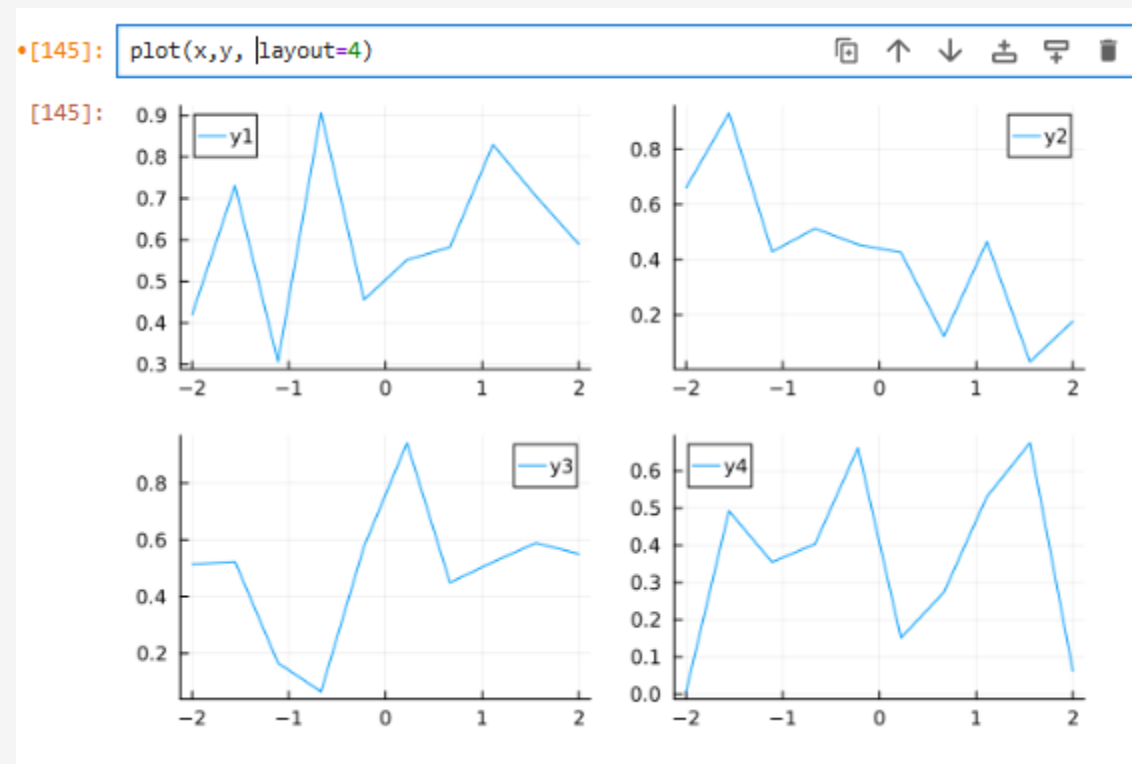


Рис. 42: Серия из 4-х графиков в сетке

Подграфики

```
[147]: # график в виде линий:  
p1 = plot(x,y)  
# график в виде точек:  
p2 = scatter(x,y)  
# график в виде линий с оформлением:  
p3 = plot(x,y[:,1:2],xlabel="Labelled plot of two columns",lw=2,title="Wide lines")  
# 4 гистограммы:  
p4 = histogram(x,y)  
plot(  
    p1,p2,p3,p4,  
    layout=(2,2),  
    legend=False,  
    size=(800,600),  
    background_color = :ivory  
)
```

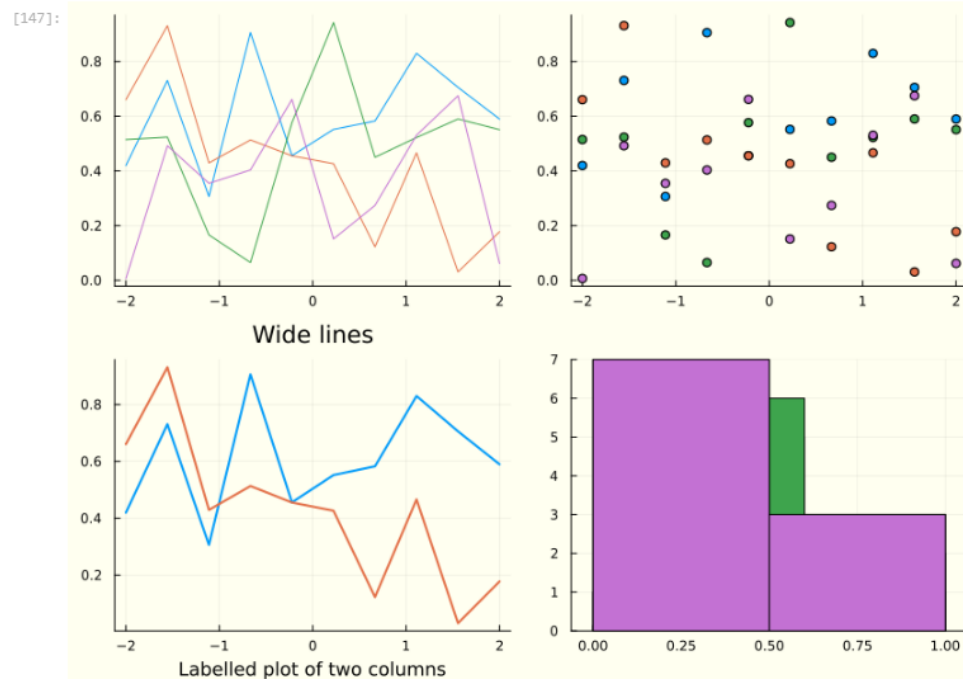


Рис. 43: Объединение нескольких графиков в одной сетке

Подграфики

```
[148]: seriestypes = [:step, :sticks, :bar, :hline, :vline, :path]
titles = ["step" "sticks" "bar" "hline" "vline" "path"]
plot(rand(20,1), st = seriestypes,
layout = (2,3),
ticks=nothing,
legend=false,
title=titles,
m=3
)
```

[148]:

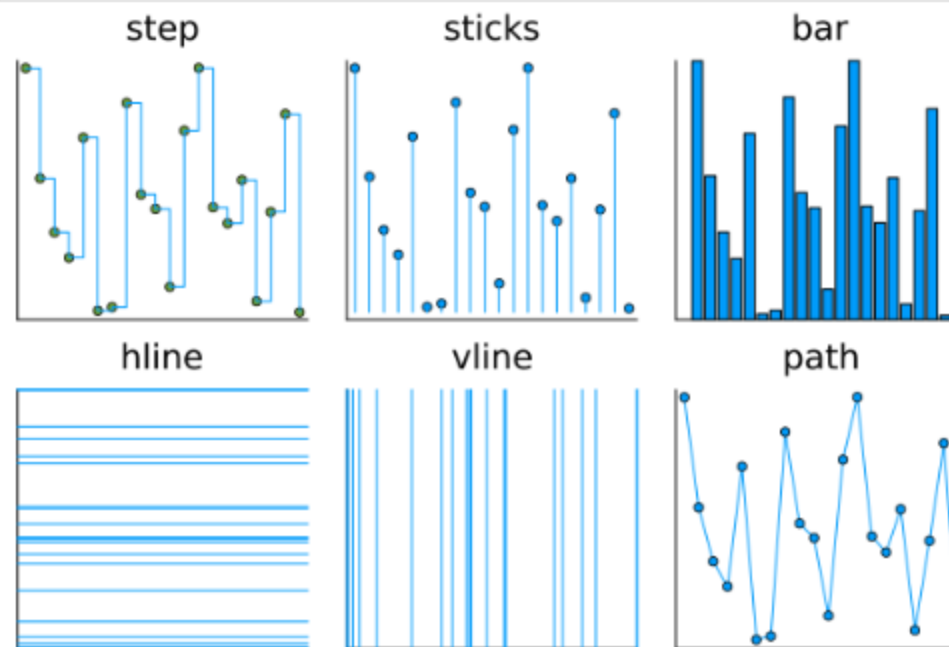


Рис. 44: Разнообразные варианты представления данных

Подграфики

```
[149]: l = @layout [ a{0.3w} [grid(3,3)  
b{0.2h} ] ]  
plot(  
rand(10,11),  
layout = l, legend = false, seriestype = [:bar :scatter :path],  
title = ["($i)" for j = 1:1, i=1:11], titleloc = :right, titlefont = font(8)  
)
```

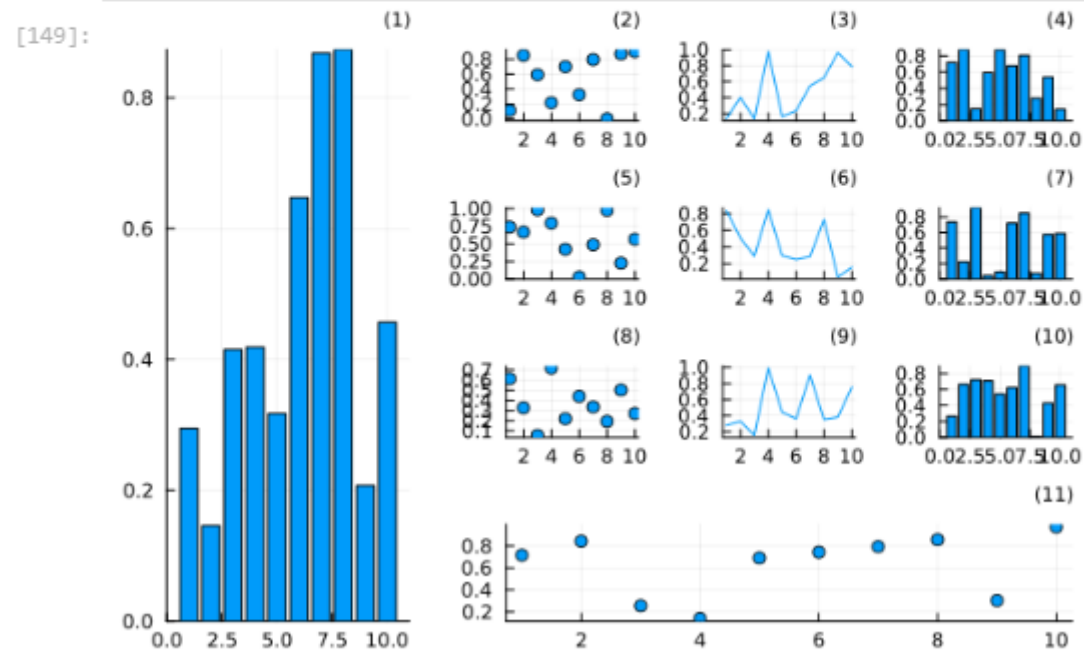


Рис. 45: Демонстрация применения сложного макета для построения графиков

Самостоятельная работа

```
[155]: using Plots
gr()

# Определим диапазон x от 0 до 2π
x = 0:0.01:2π
# Определим функцию y = sin(x)
y = sin.(x)

# Создаём несколько подграфиков для различных типов графиков
plot(layout=(2, 2), size=(800, 600))

# Линейный график
plot!(x, y, seriestype=:line, label="Line", subplot=1, linewidth=2, title="Линейный график")

# Точечный график (используем каждую 10-ю точку для лучшего отображения)
plot!(x[1:10:end], y[1:10:end], seriestype=:scatter, label="Scatter", subplot=2, title="Точечный график")

# Гистограмма
histogram!(y, bins=30, label="Histogram", subplot=3, title="Гистограмма")

# График ступеней
plot!(x, y, seriestype=:step, label="Step", subplot=4, linewidth=2, title="Ступенчатый график")
```

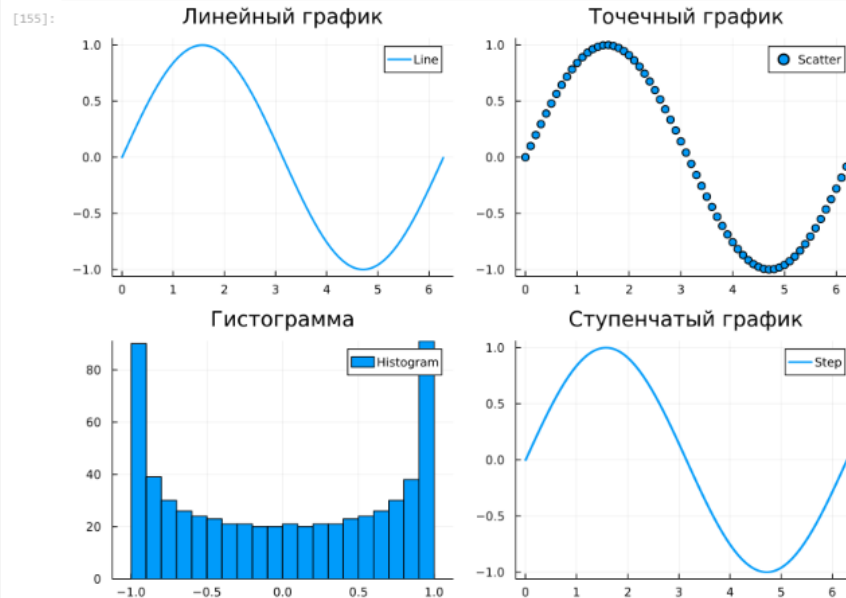


Рис. 46: Решение задания №1

Самостоятельная работа

```
] using Plots
gr()

# Определим диапазон x от 0 до 2π
x = 0:0.01:2π
# Определим функцию y = sin(x)
y = sin.(x)

# Список стилей линий
line_styles = [:solid, :dash, :dot, :dashdot]

# Построим графики с разными стилями линий в одном окне
plt = plot(x, y, linestyle=:solid, label=:solid, xlabel="x", ylabel="y",
           title="Графики функции y = sin(x) с разными стилями линий", linewidth=2)

for ls in line_styles[2:end]
    plot!(plt, x, y, linestyle=ls, label="$ls", linewidth=2)
end

display(plt)
```

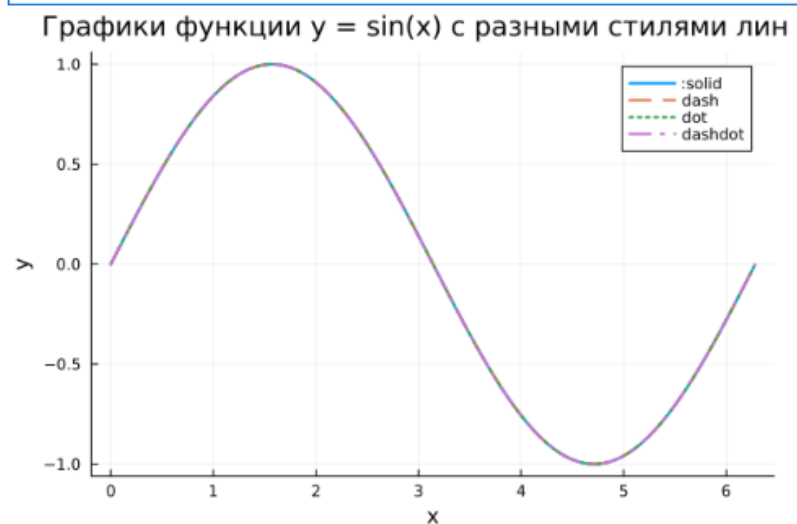


Рис. 47: Решение задания №2

Самостоятельная работа

```
[179]: using Plots
gr()

# Определяем функцию y(x)
j(x) = π * x^2 * log(x)

# Определяем диапазон x
x = 0.1:0.01:10

# Построение графика
plot(x, j.(x),
      color = :red,           # Цвет графика
      label = "y(x) = πx²ln(x)", # Легенда (без LaTeX)
      xlabel = "x",           # Подпись оси X
      ylabel = "y(x)",        # Подпись оси Y
      framestyle = :box,      # Стилль рамки
      grid = false,           # Убираем сетку
      xticks = 0:2:10,        # Частота отметок на оси X
      yticks = -50:50:200,    # Частота отметок на оси Y
      linewidth = 2,
      legend = :topleft,
      size = (600, 400))
```

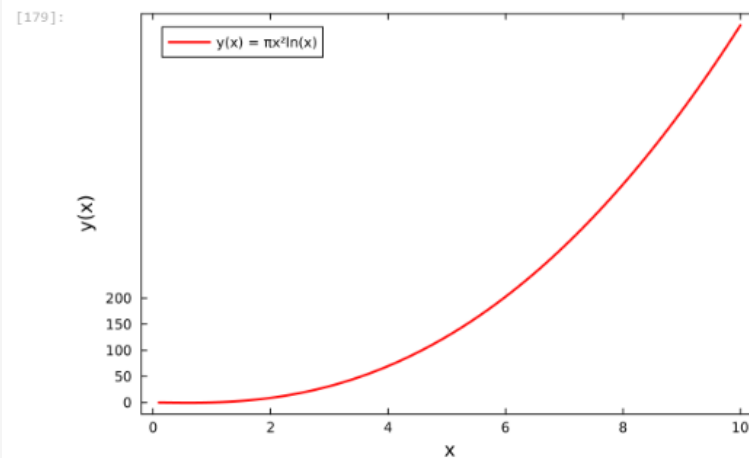


Рис. 48: Решение задания №3

Самостоятельная работа

```
[186]: using Plots
       gr()

       # Задаем вектор x
       x = [-2, -1, 0, 1, 2]
       # Функция y(x)
       J(x) = x.^3 .- 3 .* x
       # Вычисляем значения y
       y_values = J(x)

       # Создаем макет для 4 подграфиков
       plt = plot(layout = (2, 2), size = (800, 600))

       # График точек
       scatter!(plt[1], x, y_values, label = "Точки", title = "Точечный график")

       # График линий
       plot!(plt[2], x, y_values, label = "Линии", title = "Линейный график")

       # График линий и точек
       plot!(plt[3], x, y_values, label = "Линии", title = "Линии и точки")
       scatter!(plt[3], x, y_values, label = "Точки")

       # График кривой (интерполируем для гладкой кривой)
       x_smooth = range(-2, 2, length=100)
       y_smooth = J(x_smooth)
       plot!(plt[4], x_smooth, y_smooth, label = "Кривая", title = "Гладкая кривая")

       # Сохраняем график в файл
       savefig(plt, "figure_mahorin.png")

[186]: "C:\\Users\\Пользователь\\figure_mahorin.png"
```

Рис. 49: Решение задания №4

Самостоятельная работа

```
[189]: # Задаем вектор x
x = 3:0.1:6
# Определяем функции y1 и y2
y1(x) = pi * x
y2(x) = exp(x) .* cos(x)
# 1. Построение графиков на одной оси с легендой и сеткой
plot(x, y1(x), label="y1(x) = x", color=:blue, linewidth=2, grid=true, legend=:topright)
plot!(x, y2(x), label="y2(x) = exp(x) * cos(x)", color=:red, linewidth=2)
# Добавление заголовков
xlabel!("x")
ylabel!("y")
title!("Графики функций y1(x) и y2(x)*")
```

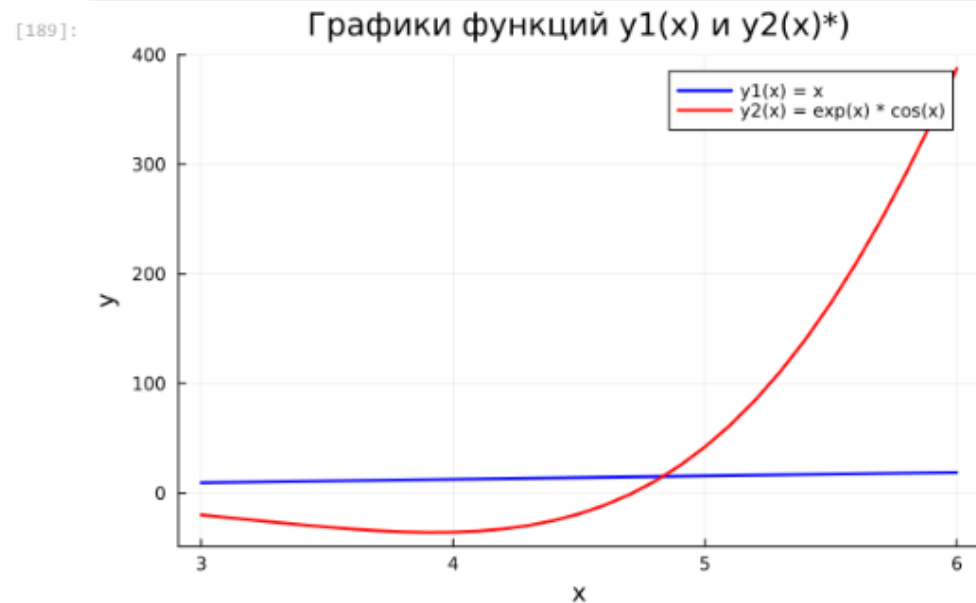


Рис. 50: Решение задания №5

Самостоятельная работа

```
[191]: # Построение графиков с двумя осями ординат
p = plot(x, y1(x), label="y1(x) = πx", color=:blue, linewidth=2, grid=true, legend=:topright)
plot!(p, x, y2(x), label="y2(x) = exp(x) * cos (x)", color=:red, linewidth=2)
# Добавляем вторую ось ординат для y2
plot!(p, secondary=true)
# Заголовок и сетка
xlabel!("x")
ylabel!("y1 (primary)", fontsize=10)
ylabel!(p, "y2 (secondary)", fontsize=10)
title!("Графики с двумя осями ординат")
```

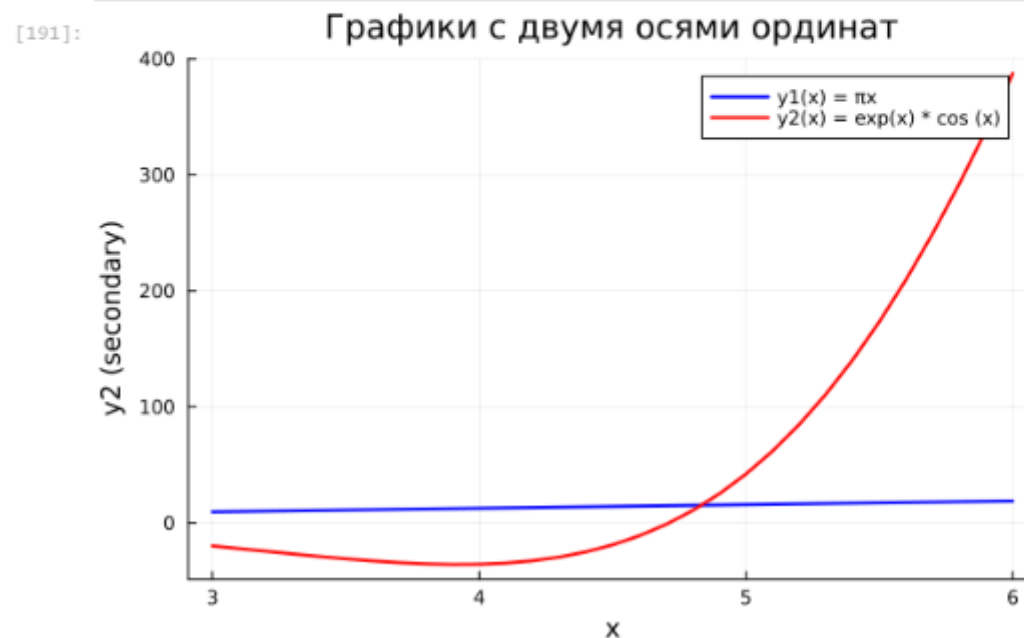


Рис. 51: Решение задания №5

Самостоятельная работа

```
[192]: # Шаг 1: Придумываем экспериментальные данные
# Время измерений (например, 10 точек через 1 час)
time = 0:1:9 # время в часах (от 0 до 9 часов)
# Температурные данные (например, температура варьируется от 20 до 25 градусов)
temperature = 22 .+ 2 .* sin.(time * pi / 5) # Синусоидальное изменение температуры
# Шаг 2: Добавим ошибку измерения (например, стандартное отклонение 0.5 градуса)
# Ошибка измерения - случайные колебания вокруг истинных значений
temperature_error = 0.5 .+ 0.1 .* randn(length(time)) # Ошибка измерений с нормальным распределением
# Шаг 3: Строим график с учетом ошибки измерений
plot(time, temperature, label="Температура", color=:blue, linewidth=2, legend=:topright,
      yerr=temperature_error, marker=:none) # Добавляем подписи осей и заголовок
xlabel!("Время (часы)")
ylabel!("Температура (°C)")
title!("Экспериментальные данные с ошибкой измерения")
```

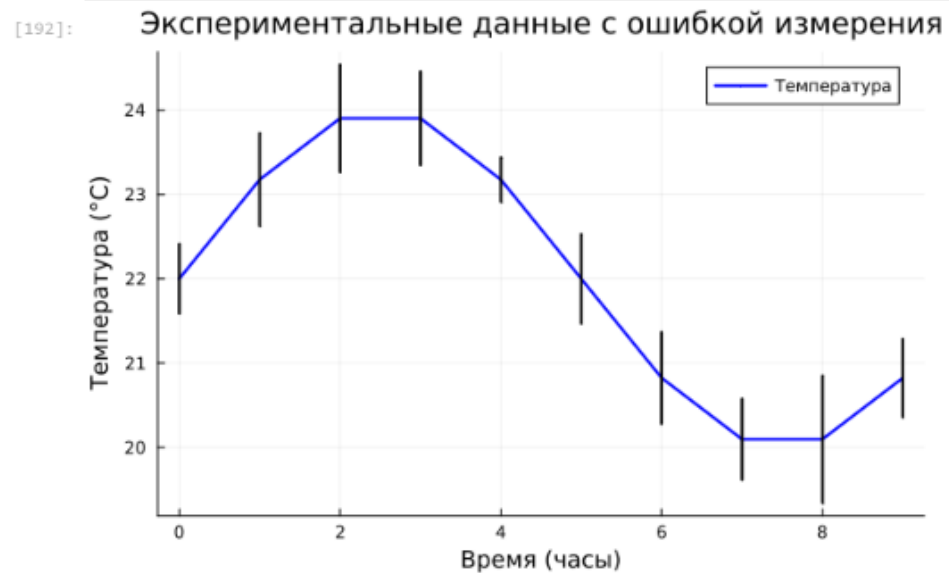


Рис. 52: Решение задания №6

Самостоятельная работа

```
[198]: # Генерация случайных данных
x = rand(10) # 10 случайных значений по оси X
y_vals = rand(10) # 10 случайных значений по оси Y
# Построение точечного графика с легендой
scatter(x, y_vals, label="Случайные данные", color=:blue, marker=:o, linewidth=2, legend=:topright)
# Добавление подписей осей и заголовка
xlabel!("X" )
ylabel!("y")
title!("Точечный график случайных данных")
```

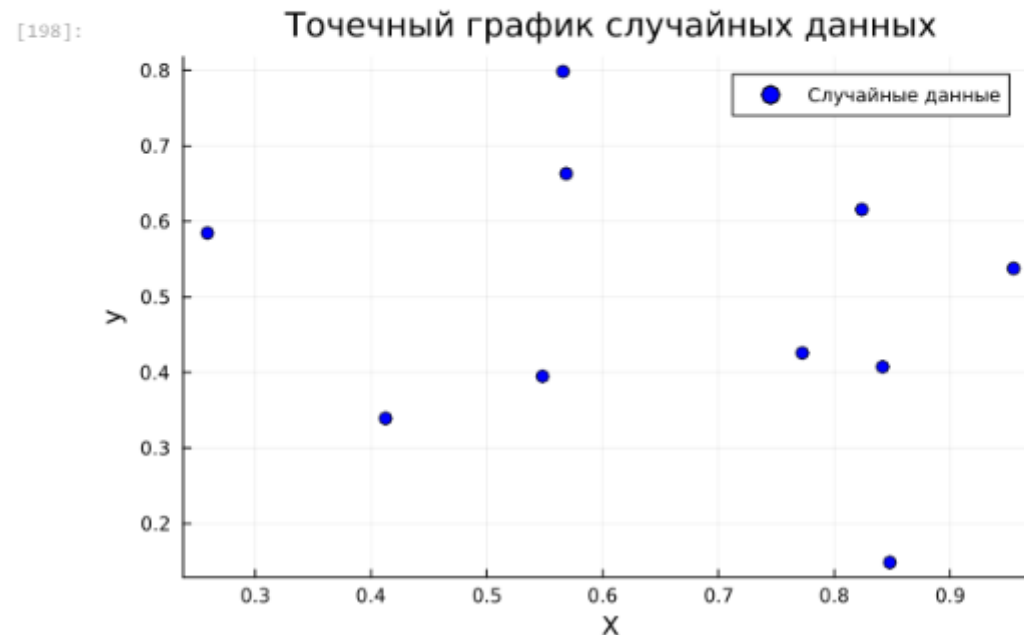


Рис. 53: Решение задания №7

Самостоятельная работа

```
[202]: # Генерация случайных данных для 3D графика
x_vals = rand(10) # 10 случайных значений по оси X
y_vals = rand(10) # 10 случайных значений по оси Y
z_vals = rand(10) # 10 случайных значений по оси Z
# Построение 3-мерного точечного графика
scatter3d(x_vals, y_vals, z_vals, label="Случайные данные", color=:blue, marker=:o, linewidth=2)
# Добавление подписей осей и заголовка
xlabel!("Ось X")
ylabel!("Ось Y")
zlabel!("Ось Z")
title!("3-мерный точечный график случайных данных")
```

[202]:

3-мерный точечный график случайных данных

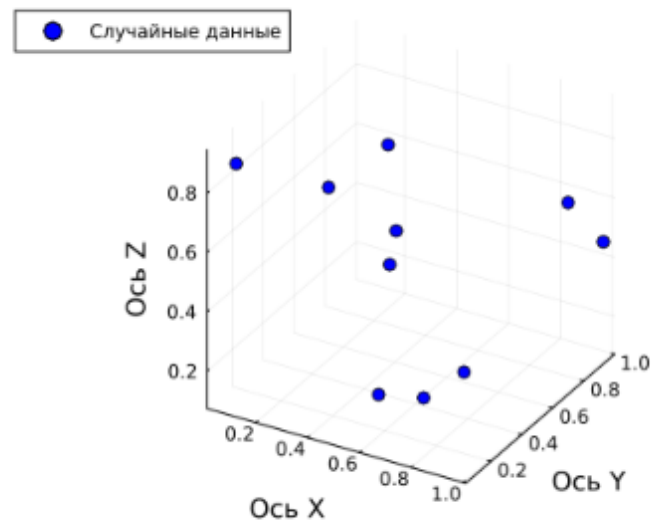


Рис. 54: Решение задания №8

Самостоятельная работа

```
[205]: # Подготовим данные для анимации
x = 0:0.1:10 # Диапазон значений аргумента (от 0 до 10)
y_vals = sin.(x) # Значения синусоиды (переименовали y в y_vals)

# Создаем анимацию
anim = @animate for i in 1:length(x)
    plot(x[1:i], y_vals[1:i], label="Синусоиды", color=:blue, linewidth=2)
    xlabel!("x")
    ylabel!("sin(x)")
    title!("Построение синусоиды")
end

# Сохранение анимации в файл
gif(anim, "sin_wave_animation.gif", fps=10)
```

[Info: Saved animation to C:\Users\Пользователь\sin_wave_animation.gif

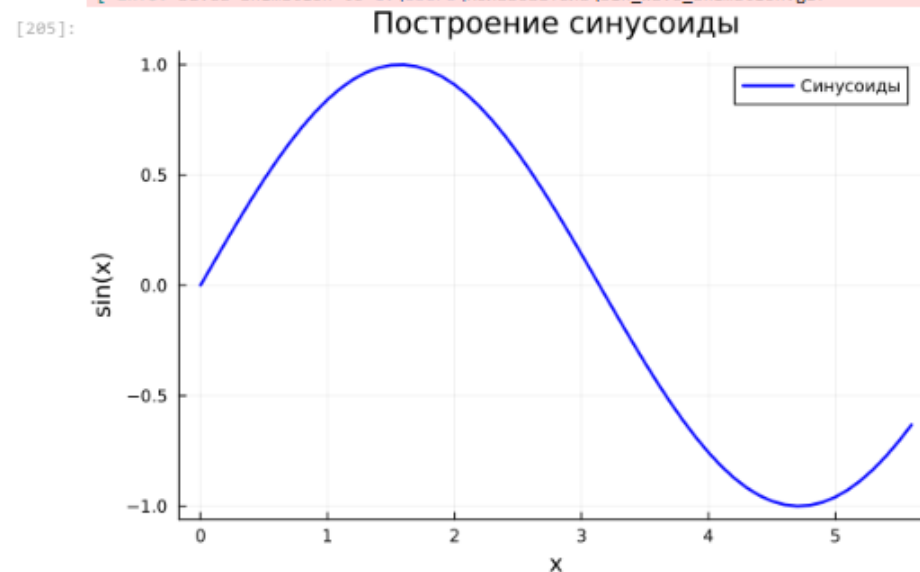


Рис. 55: Решение задания №9

Самостоятельная работа

```
[212]: using Plots
gr()

# функция для вычисления координат гипоциклоиды
function hypocycloid(R, r, theta)
    X = (R - r) * cos.(theta) + r * cos.(((R - r) / r) * theta)
    Y = (R - r) * sin.(theta) - r * sin.(((R - r) / r) * theta)
    return X, Y
end

# функция для создания анимации гипоциклоиды для целого значения k
function create_hypocycloid_animation(k)
    R = 10 # Радиус большой окружности
    r = R / k # Радиус маленькой окружности
    theta = 0:0.05:2π # Угол от 0 до 2π, шаг 0.05
    x, y = hypocycloid(R, r, theta)

    anim = @animate for i in 1:length(theta) # итерация по всем углам
        plot(x[1:i], y[1:i],
            label="Гипоциклоида (k=$k)",
            color=:blue,
            linewidth=2,
            xlabel="x",
            ylabel="y",
            title="Анимация гипоциклоиды для k=$k",
            legend=:topright,
            xlims=(-R, R),
            ylims=(-R, R),
            aspect_ratio=:equal)
    end

    # Сохранение анимации в файл
    gif(anim, "hypocycloid_k_$k.gif", fps=10)
end

# Создание анимации для целого значения k = 2
create_hypocycloid_animation(2)
```

[Info: Saved animation to C:\Users\Пользователь\hypocycloid_k_2.gif

[212]: Анимация гипоциклоиды для k=2



Рис. 56: Решение задания №10

Самостоятельная работа

```
[220]: using Plots
gr()

# функция для вычисления координат эпициклоиды
function epicycloid(R, r, theta)
    x = (R + r) * cos.(theta) - r * cos.(((R + r) / r) * theta)
    y = (R + r) * sin.(theta) - r * sin.(((R + r) / r) * theta)
    return x, y
end

# функция для создания анимации эпициклоиды для целого значения k
function create_epicycloid_animation(k)
    R = 10 # Радиус большой окружности
    r = R / k # Радиус маленькой окружности
    theta = 0:0.05:2π # Угол от 0 до 2π, шаг 0.05
    x, y = epicycloid(R, r, theta)

    anim = @animate for i in 1:length(theta) # итерация по всем углам
        plot(x[1:i], y[1:i],
            label="Эпициклоида (k=$k)",
            color=:blue,
            linewidth=2,
            xlabel="x",
            ylabel="y",
            title="Анимация эпициклоиды для k=$k",
            legend=:topright,
            xlims=(-(R+2r), R+2r),
            ylims=(-(R+2r), R+2r),
            aspect_ratio=:equal)
    end
    # Сохранение анимации в файл
    gif(anim, "epicycloid_k_$k.gif", fps=10)
end

# Создание анимации для целого значения k = 2
create_epicycloid_animation(2)
```

[Info: Saved animation to C:\Users\Пользователь\epicycloid_k_2.gif

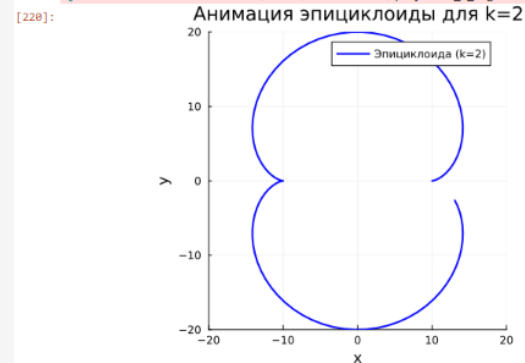


Рис. 57: Решение задания №11

Вывод

- В ходе выполнения лабораторной работы был освоен синтаксис языка Julia для построения графиков.

Список литературы. Библиография

[1] Julia Documentation: <https://docs.julialang.org/en/v1/>